

PROCESSOS DE SOFTWARE
PRESCRITIVOS E ÁGEIS

Sumário

CAPÍTULO 1 - FUNDAMENTOS DAS ENGENHARIA DE SOFTWARE	4
O que é Software?	4
Tipos de Produtos de Software	5
Fluxo de processos	7
Modelo de processo de software	8
O que é RAD?	12
UML e Casos de Uso	17
CAPÍTULO II - DISCOVERY & DESIGN	24
Métodos Utilizados	26
Etapas	27
Fluxo Desenvolvimento de Software	28
CAPÍTULO III - PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	30
DEFINIÇÕES (Guia PMBOK® 7ª Edição)	31
Sistema de Entrega de Valor - PMBOK® 7ª Edição	32
PRINCÍPIOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	40
DOMÍNIOS DE DESEMPENHO DE PROJETOS	46
Tailoring	50
CAPÍTULO IV – DESENVOLVIMENTO ÁGIL DE SOFTWARE	57
ESTAMOS INCONFORMADOS, VAMOS DISCUTIR?	57
DESCOBRINDO A AGILIDADE	62
FRAMEWORK SCRUM	64
Método Kanban	71
<i>Extreme Programming</i>	88
CAPÍTULO V - GERENCIAMENTO DE PROCESSOS	92
Gestão de Processos	92
Gerenciamento de processos de negócio	92
Modelagem de Processos	94
Análise de Processos	95
Desenho de Processos	96
Gerenciamento de Desempenho e o BI	98
Transformação de Processos	99
LÍDERANÇA E FACILITADORES DA MUDANÇA	100
Bibliografia	102

CAPÍTULO 1 - FUNDAMENTOS DAS ENGENHARIA DE SOFTWARE

Conceitos Básicos de Engenharia de Software

A **ENGENHARIA DE SOFTWARE** tem por objetivo apoiar o desenvolvimento profissional de software, mais do que a programação individual. Ela inclui técnicas que apoiam especificação, projeto e evolução de programas, que normalmente não são relevantes para o desenvolvimento de software pessoal.

Sommerville (2011)

O que é Software?

Softwares são programas de computador e documentação associada. Produtos de software podem ser desenvolvidos para um cliente específico ou para o mercado em geral.

Tipos de Aplicações de Software (Pressman, 2011)

- Software de Sistema que são aqueles programas desenvolvidos para atender a outros programas, como por exemplo, editores de texto, compiladores e sistemas operacionais.
- Software de Aplicação são programas desenvolvidos para solucionar uma necessidade específica de negócio, processando dados comerciais ou técnicos de forma que ajude operações comerciais ou tomadas de decisão pelos administradores das empresas.
- Software científico / Engenharia são aplicações que vão da biologia molecular à fabricação automatizada, normalmente utilizando algoritmos para processamento numérico pesado.
- Software embutido controla ou gerencia dispositivos de hardware, como por exemplo, celular, painel do micro-ondas, controle do sistema de freios de um veículo.
- Software de Inteligência Artificial utiliza algoritmos não numéricos para solucionar problemas complexos que não poderiam ser solucionados pela computação ou análise direta, como por exemplo, sistemas especialistas, robótica, redes neurais artificiais.

Tipos de Produtos de Software

**Produtos Genéricos
(Stand-alone)**

**Produtos sob
encomenda**

Aplicações stand-alone. Essas são as aplicações executadas em um computador local, como um PC. Elas contêm toda a funcionalidade necessária e não precisam estar conectadas a uma rede. Exemplos de tais aplicações são aplicativos de escritório em um PC, programas CAD, software de manipulação de fotos etc.

Quais são as principais atividades da engenharia de software?

- Especificação do software;
- Desenvolvimento do software;
- Validação de software;
- Evolução do software.

Quais são os principais desafios da engenharia de software?

- Lidar com o aumento de diversidade;
- Demandas pela diminuição do tempo para entrega;
- Desenvolvimento de software confiável;
- Garantia de qualidade de software.

Quais são os custos da engenharia de software?

- Desenvolvimento;
- Testes;
- Evolução;
- Gerenciamento.

Quais são as melhores técnicas e métodos da engenharia de software?

Enquanto todos os projetos de software devem ser gerenciados e desenvolvidos profissionalmente, técnicas diferentes são adequadas para tipos de sistemas diferentes.

Características de um bom software



Importância da Engenharia de Software

- Capacidade de produzir sistemas confiáveis econômica e rapidamente;
- Utilizar métodos e técnicas para sistemas, em vez de simplesmente escrever os programas como um programa pessoal.

Código de Ética da ACM, IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers, 1999)

- **Público** - Engenheiros de Software devem agir de acordo com o interesse público;
- **Cliente e Empregador** – Engenheiros de Software devem garantir que seus produtos e modificações relacionadas atendam aos mais altos padrões profissionais possíveis;
- **Julgamento** – Engenheiros de Software devem manter a integridade e a independência em seu julgamento profissional;
- **Gerenciamento** – Gerentes e líderes de engenharia de software devem aceitar e promover uma abordagem ética para o gerenciamento de desenvolvimento e manutenção de software;

- **Profissão** – Engenheiros de Software devem aprimorar a integridade e a reputação da profissão de acordo com o interesse público;
- **Colegas** – Engenheiros de Software devem auxiliar e ser justos com seus colegas;
- **Si próprio** – Engenheiros de Software devem participar da aprendizagem contínua durante toda a vida, e devem promover uma abordagem ética para a prática da profissão.

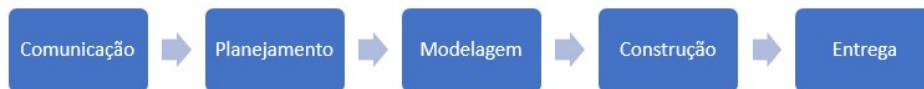
CÓDIGO DE ÉTICA E PRÁTICAS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA DE SOFTWARE

Força-tarefa conjunta da ACM/IEEE-CS para ética e práticas profissionais da engenharia de software

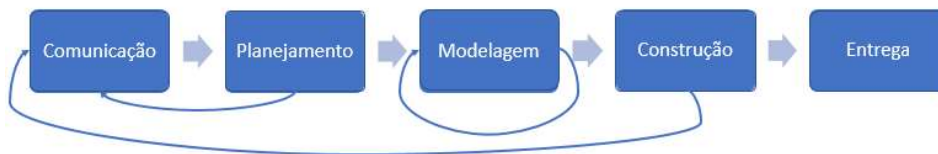
Fluxo de processos

“Descreve como são organizadas as atividades metodológicas bem como as ações e tarefas que ocorrem dentro de cada atividade em relação à sequência e ao tempo ” (PRESSMAN,2016, p.31)

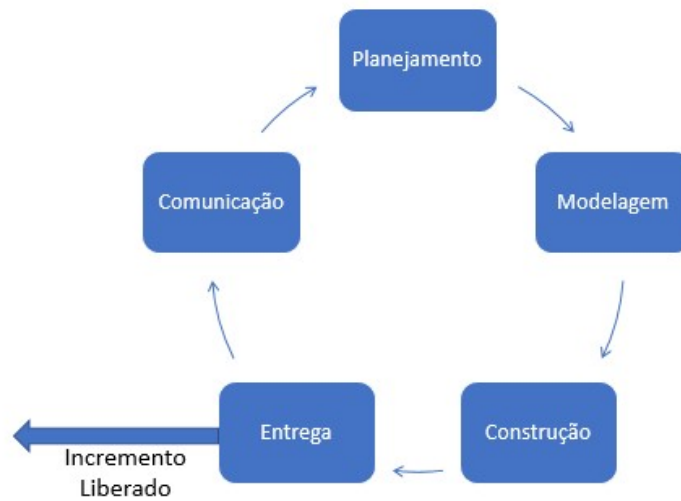
FLUXO DE PROCESSOS LINEAR



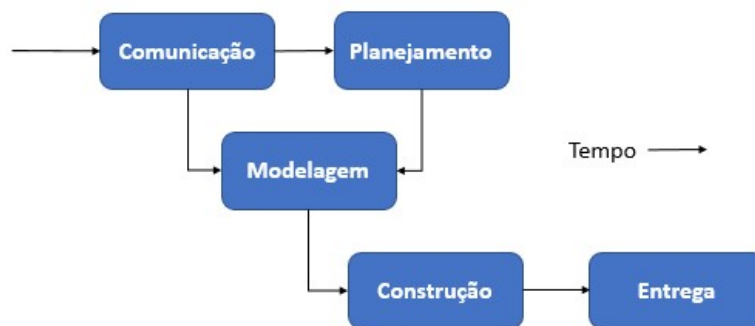
FLUXO DE PROCESSOS ITERATIVO



FLUXO DE PROCESSOS EVOLUCIONÁRIO



FLUXO DE PROCESSOS PARALELO

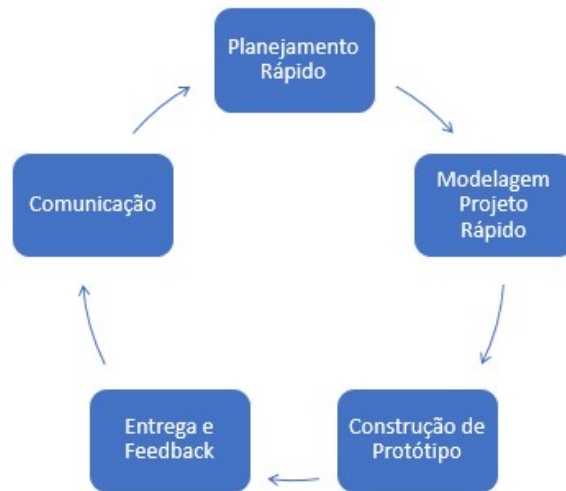


Um processo paralelo (ou fluxo) é uma coleta de atividades de outros processos que estão todos aninhado dentro de uma atividade paralela.

Modelo de processo de software

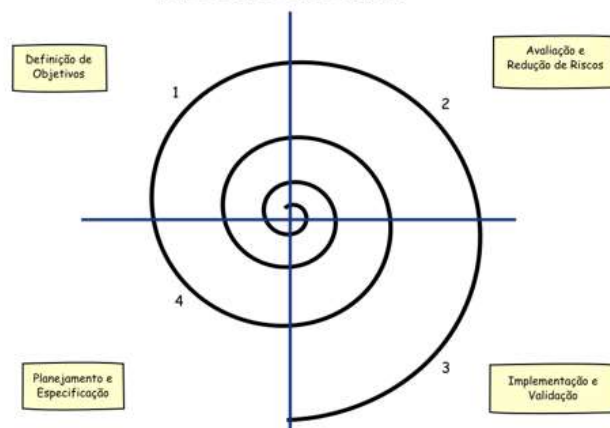
Um modelo de processo fornece um guia específico para o trabalho de engenharia de software. Ele define o fluxo de todas as atividades, ações e tarefas, o grau de iteração, os artefatos e a organização do trabalho a ser feito (PRESSMAN, 2016, p. 40).

MODELO DE PROCESSO DE SOFTWARE PROTOTIPAÇÃO

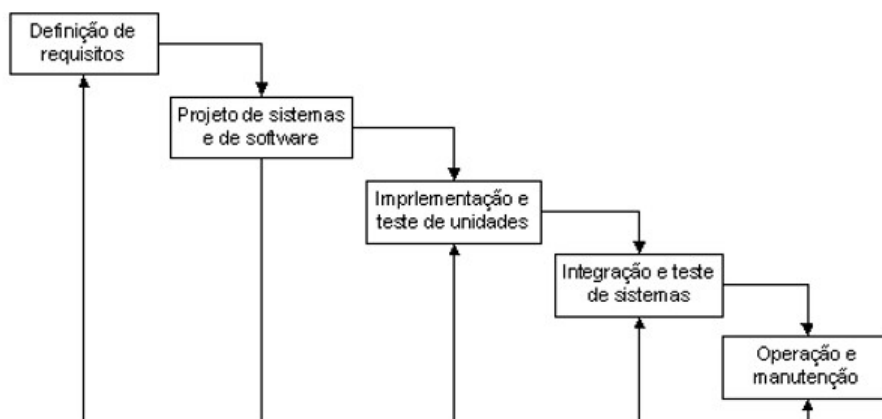


Processos e Ciclo de Vida

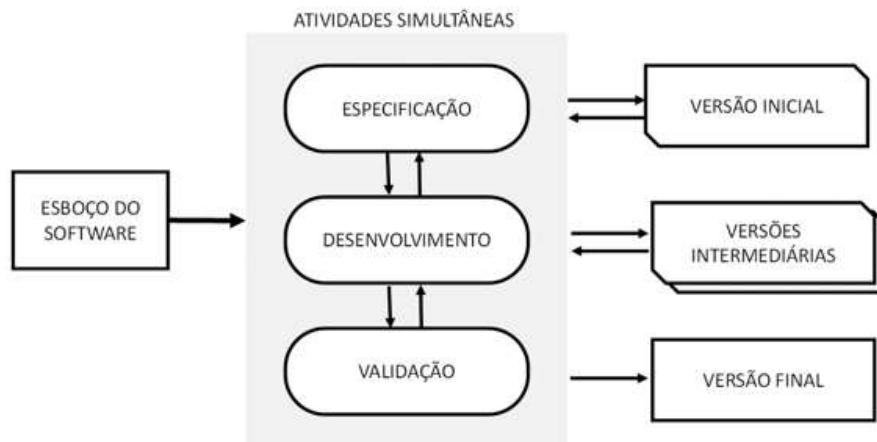
MODELO ESPIRAL



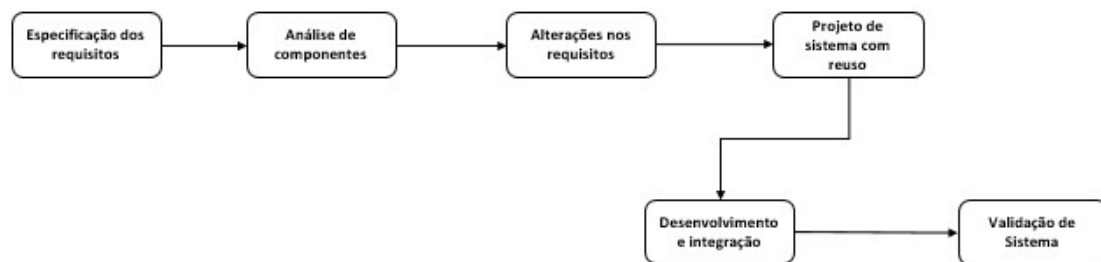
MODELO CASCATA



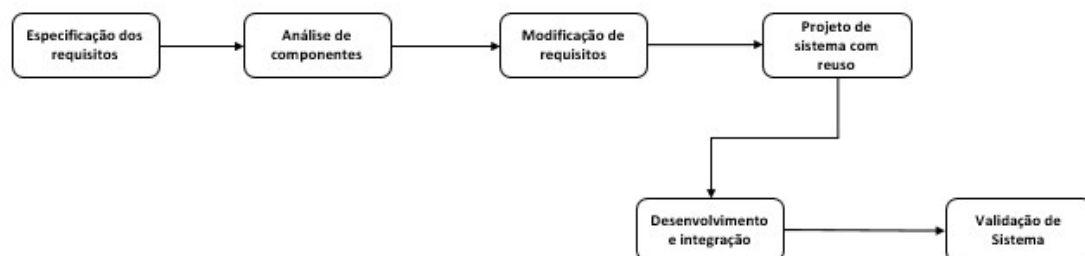
MODELO DESENVOLVIMENTO INCREMENTAL



ENGENHARIA DE SOFTWARE ORIENTADA AO REÚSO

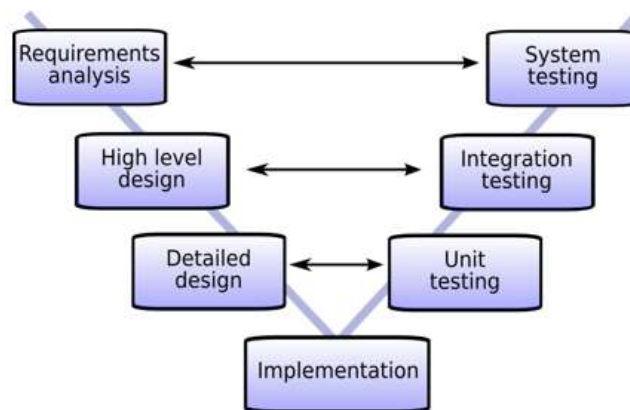


DESENVOLVIMENTO BASEADO EM COMPONENTES





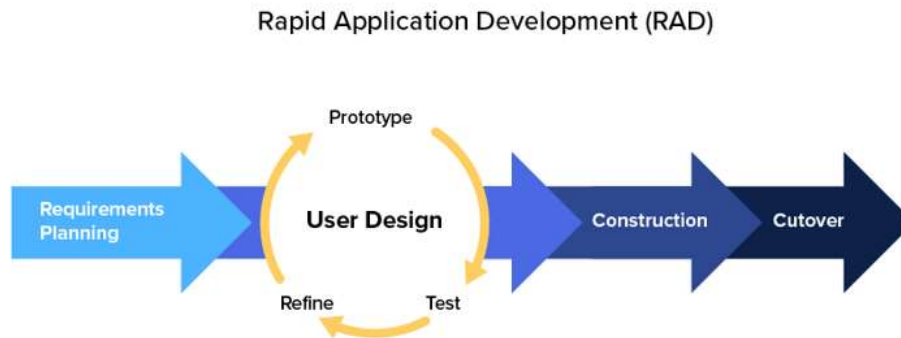
MODELO EM V



O Modelo V é uma variação do modelo cascata, que demonstra como as atividades de testes estão relacionadas com análise e projeto. Este modelo propõe que os testes de unidade e integração também podem ser utilizados para verificar o projeto de SW. Isto é, durante os testes de unidade e de integração., os programadores e a equipe de testes devem garantir que todos os aspectos do projeto foram implementados corretamente no código. A conexão entre os lados esquerdo e direito do modelo em V implica que, caso sejam encontrados problemas durante a verificação e a validação, o lado esquerdo do V pode ser executado novamente para corrigir e melhorar os requisitos, o projeto e a codificação, antes da execução das etapas de testes que estão no lado direito.

Em outras palavras o modelo V torna mais explícitas algumas iterações e repetições do trabalho, ocultas no modelo cascata. Enquanto o o enfoque da modelo cascata está nos documentos e nos artefatos, o enfoque do V está na atividade e na correção.

O que é RAD?



Rapid Application Development (RAD) ou Desenvolvimento Rápido de Aplicação é um modelo de processo de desenvolvimento de software incremental, que foi registrado por James Martin, em 1991. É um processo de desenvolvimento de aplicações de forma rápida com objetivos bem definidos e análise de requisitos extremamente bem alinhada. Esse modelo enfatiza um ciclo de desenvolvimento curto, com o intuito de ter um desenvolvimento melhor e mais rápido.

No desenvolvimento incremental, uma das características de RAD, o sistema é dividido em módulos, tomando por base a funcionalidade. Tendo os incrementos definidos, a cada ciclo é acrescido de novas funcionalidades ou até mesmo modificações, caso seja necessário. Outra característica é justamente essa maleabilidade de adaptação dos processos e a capacidade de se manter em constante evolução.

O processo consiste basicamente em:

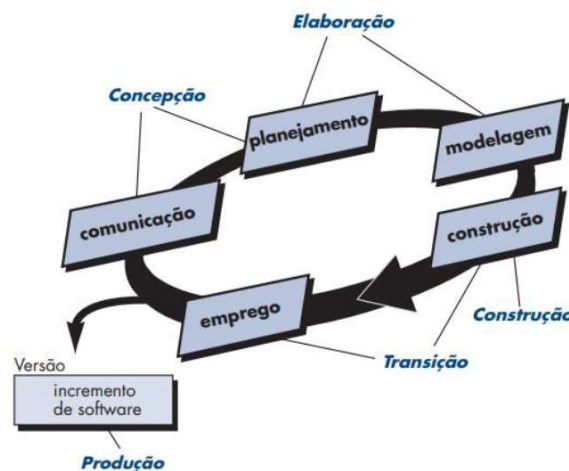
- Modelagem do negócio
- Modelagem dos dados
- Modelagem do processo
- Geração da aplicação
- Teste e Modificação

RUP, Processo Unificado

O Rational Unified Process (RUP) é um processo de desenvolvimento de software para modelos orientados a objetos. Também é conhecido como Modelo de Processo Unificado. Ele é criado pela Rational corporation e é projetado e documentado usando UML (Unified Modeling Language). Este processo está incluído no produto IBM Rational Method Composer (RMC). A IBM (International Business Machine Corporation) nos permite customizar, projetar e personalizar o processo unificado.

O RUP identifica que o projeto passa por 4 fases básicas:

- Inception - entendimento da necessidade e visão do projeto,
- Elaboration - especificação e abordagem dos pontos de maior risco,
- Construction - desenvolvimento principal do sistema,
- Transition - ajustes, implantação e transferência de propriedade do sistema



Rational Unified Process (RUP)

- Desenvolvimento iterativo e incremental
- Guiado por casos de uso
- Baseado na Arquitetura do Sistema
- A escolha dos casos de uso é baseada em uma análise dos riscos envolvidos no projeto
- Os casos de uso que apresentam os maiores riscos devem ser realizados primeiro, para resolver os riscos o quanto antes

Fase Iniciação

- Estabelece o escopo do projeto e condições de fronteira
- Os requisitos essenciais do sistema são transformados em casos de uso
- O objetivo não é fechá-los em sua totalidade, mas apenas aqueles necessários à formação de opinião
- A etapa é geralmente curta e serve para definir se é viável continuar com o projeto e definir os riscos e o custo
- Protótipo pode ser feito para que o cliente possa aprovar
- Suporte do ambiente para o projeto

Fase Elaboração

- Refinamento do ambiente de desenvolvimento (suporte)
- Define e valida uma arquitetura básica prática e rapidamente
- Plano detalhado básico para a fase de construção
- Demonstra que a arquitetura básica irá suportar a visão para um custo e período de tempo razoável

Fase Construção

- Início do desenvolvimento físico do software, produção de códigos e testes
- Minimização dos custos do desenvolvimento pela otimização dos recursos e evitando sobrar e retrabalho desnecessários
- Alcançar qualidade adequada tão rápido quanto possível
- Alcançar versões usáveis tão rápido quanto possível

Engenharia de Requisitos

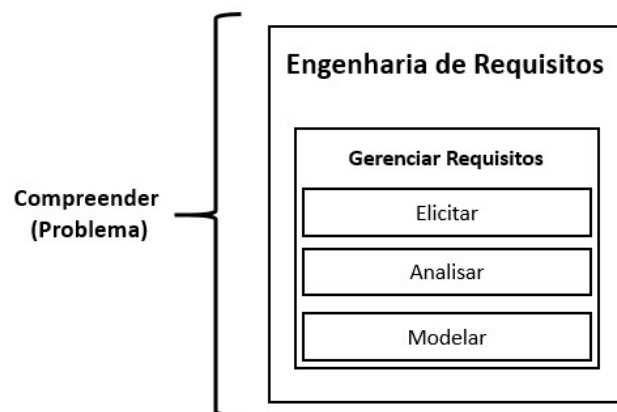
Segundo Sommerville:

- Os requisitos de um sistema são as descrições do que o sistema deve fazer, os serviços oferecem e as restrições a seu funcionamento;
- Esses requisitos refletem as necessidades dos clientes para um sistema que serve a uma finalidade determinada, como controlar um dispositivo, colocar um pedido ou encontrar informações;

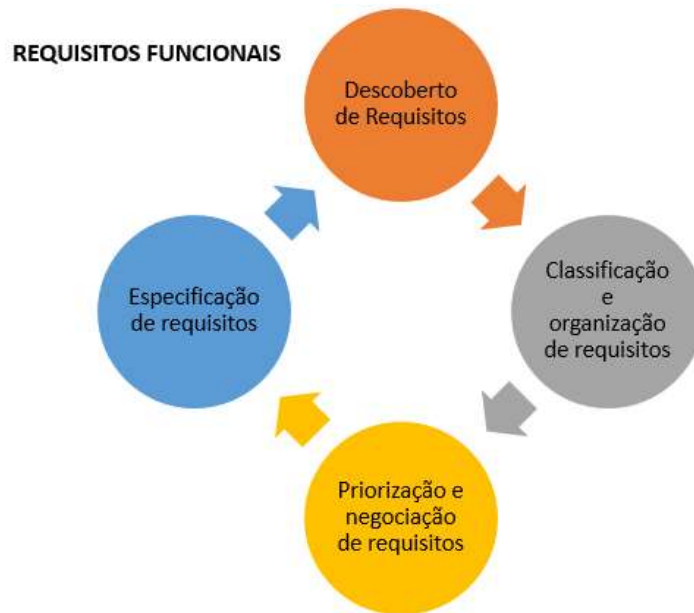
- O processo de descobrir, analisar, documentar e verificar esses serviços e restrições é chamado engenharia de requisitos (RE, do inglês requirements engineering)

Sommerville (2007) apresenta dois níveis de requisitos:

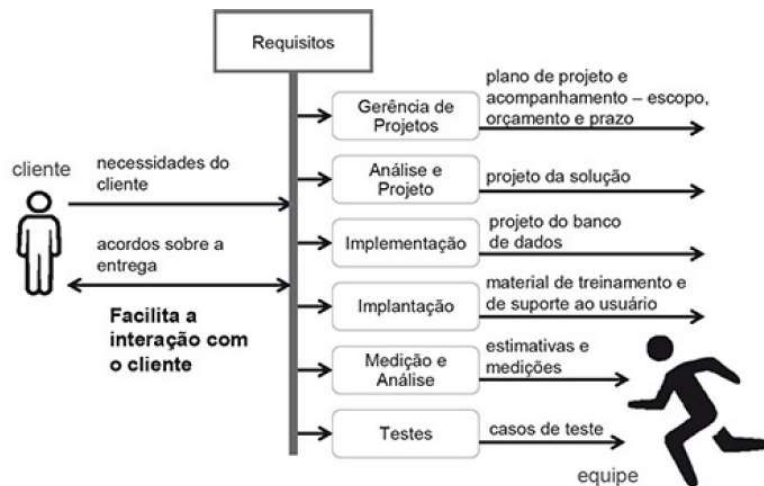
- Requisitos de usuário são declarações, em uma linguagem natural com diagramas, de quais serviços o sistema deverá fornecer a seus usuários e as restrições com as quais deve operar;
- Requisitos de sistema são descrições mais detalhadas das funções, serviços e restrições operacionais do sistema de software. O documento de requisitos do sistema (às vezes, chamado especificação funcional) deve definir exatamente o que deve ser implementado. Pode ser parte do contrato entre o comprador do sistema e os desenvolvedores de software.



Os **REQUISITOS FUNCIONAIS** definem as funções do sistema, ou seja, o que se espera que o sistema faça. Eles relatam as diversas funções que deverão ser providas pelo software ao cliente ou usuário. **REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS** definem as características de qualidade que o sistema deverá possuir.



A **ENGENHARIA DE REQUISITOS** pode ser definida como uma disciplina da Engenharia de Software que consiste no uso sistemático e repetitivo de técnicas para cobrir atividades de obtenção, documentação e manutenção de um conjunto de requisitos para software que atendam aos objetivos de negócio e sejam de qualidade.



Como resultado das tarefas de Engenharia de Requisitos, são fornecidos insumos para as disciplinas de:

- Análise e Projeto: na elaboração do projeto da solução.
- Implementação: no projeto de banco de dados.
- Gerência de Projetos: no planejamento de projetos e no seu acompanhamento quanto a escopo, orçamento e prazos.

- Implantação: na confecção de material de treinamento e de suporte ao usuário.
- Medição e Análise: para a produção de estimativas e medições.
- Testes: com a documentação de casos de testes.

Requisitos da Engenharia de Software (Sommerville, 2011)

- Estudo de viabilidade. É feita uma estimativa acerca da possibilidade de se satisfazerem as necessidades do usuário identificado usando-se tecnologias atuais de software e hardware.
- Elicitação e análise de requisitos. Esse é o processo de derivação dos requisitos do sistema por meio da observação dos sistemas existentes, além de discussões com os potenciais usuários e compradores, análise de tarefas, entre outras etapas.
- Especificação de requisitos. É a atividade de traduzir as informações obtidas durante a atividade de análise em um documento que defina um conjunto de requisitos.
- Validação de requisitos. Essa atividade verifica os requisitos quanto a realismo, consistência e completude. Durante esse processo, os erros no documento de requisitos são inevitavelmente descobertos.

UML e Casos de Uso

UML UNIFIED MODELING LANGUAGE

- O Object Management Group ou OMG, é uma organização internacional que aprova padrões abertos para aplicações orientadas a objetos
- Segundo a especificação do OMG, a UML “é uma linguagem para especificação, construção, visualização e documentação de artefatos de um sistema de software intensivo”
- É uma linguagem gráfica para análise, especificação e construção de sistemas para representar projetos orientados a objetos utilizando uma notação comum
- A UML é o resultado da fusão de três métodos Booch OMT e OOSE)



UML UNIFIED MODELING LANGUAGE

Segundo Booch (2005), a UML (Unified Modeling Language ou Linguagem de Modelagem Unificada) é uma linguagem padrão para a elaboração da estrutura de projetos de software, artefatos de software, por meio do paradigma de Orientação a Objetos.

A UML tem sido a linguagem padrão de modelagem de software adotada internacionalmente pela indústria de Engenharia de Software (Guedes, 2007).

A UML não é uma linguagem de programação, mas uma linguagem de modelagem, que tem como meta auxiliar os engenheiros de software a definir as características do software, tais como seus requisitos, seu comportamento, sua estrutura lógica, a dinâmica de seus processos e até mesmo suas necessidades físicas em relação ao equipamento sobre o qual o sistema deverá ser implantado. Todas as características são definidas por meio da UML antes do início da implementação do software (Guedes, 2007).

A notação UML utiliza diversos símbolos gráficos, existindo uma semântica bem definida para cada um deles, sendo possível elaborar diversos modelos. A UML não se limita à modelagem de software, podendo modelar sistemas com o fluxo de trabalho no sistema legal, a estrutura e o comportamento de sistemas de saúde e o projeto de hardware (Booch, 2005).

A UML possui quinze diagramas, divididos em dois grupos:

- Diagramas Estruturais: descrevem os elementos estruturais que compõem o sistema, representando suas partes e seus relacionamentos
- Diagramas de Comportamento / Dinâmicos: descrevem o comportamento dos elementos e suas interações

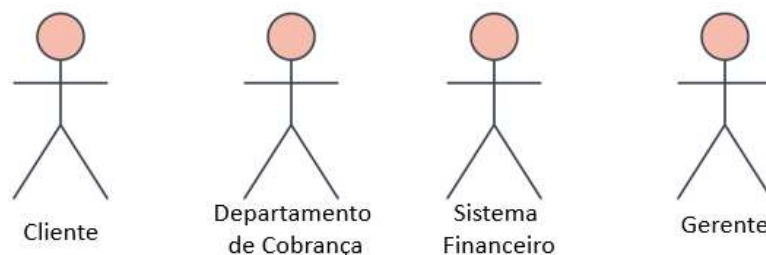
DIAGRAMA DE CASOS DE USO

É dentre todos os diagramas da UML, o mais abstrato, flexível e informal, sendo utilizado principalmente no início da modelagem do sistema, a partir do documento de requisitos, podendo ser consultado e possivelmente modificado durante todo o processo de engenharia e também server de base para a modelagem de outros diagramas (Guedes, 2007)

O principal objetivo deste diagrama é modelar as funcionalidades e serviços oferecidos pelo sistema, buscando, por meio de uma linguagem simples, demonstrar o comportamento externo do sistema da perspectiva do usuário. O diagrama de casos de uso é composto por atores, casos de uso e seus relacionamentos.

Atores

Um ator representa um papel que um ser humano, um dispositivo de hardware ou até outro sistema desempenha com o sistema (Booch, 2005). Um ator pode ser qualquer elemento externo que interaja com o software, sendo que o nome do ator identifica qual é o papel assumido por ele dentro do diagrama (Guedes, 2007).



Casos de Uso

Um caso de uso especifica o comportamento de um sistema ou de parte de um sistema, referindo-se a serviços, tarefas ou funções apresentadas pelo sistema, como cadastrar funcionário ou emitir relatório de produtos (Booch, 2005).



Associação

A associação é o único relacionamento possível entre o ator e caso de uso sendo sempre binária, ou seja, sempre envolvendo apenas dois elementos. (Melo, 2004). Representa a interação do ator com o caso de uso, ou seja, a comunicação entre atores e casos de uso, por meio do envio e recebimento de mensagens.

Um relacionamento de associação demonstra que o ator se utiliza da funcionalidade representada pelo caso de uso. Esse tipo de relacionamento é representado por uma reta ligando o ator ao caso de uso.

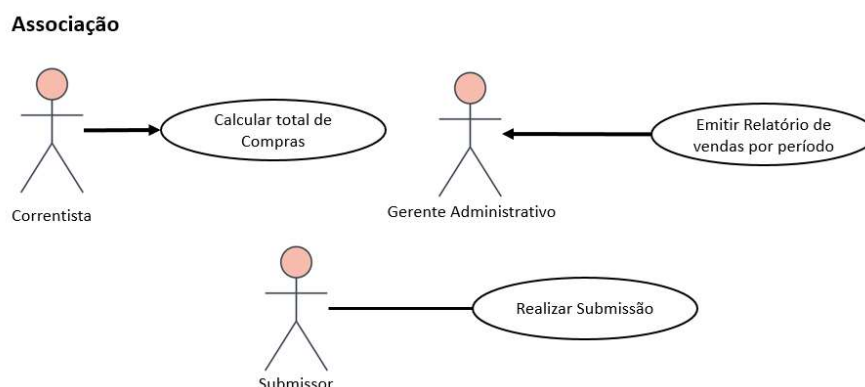


DIAGRAMA DE CLASSES

Tem como objetivo permitir a visualização das classes utilizadas pelo sistema e como essas se relacionam, apresentando uma visão estática de como essas classes estão organizadas, preocupando-se apenas em definir sua estrutura lógica (Guedes, 2007).

Segundo Guedes (2007), um diagrama de classes pode ser utilizado para modelar o modelo lógico de um banco de dados, parecendo-se, neste caso com o Diagrama de Entidade-Relacionamento (Banco de Dados).

Uma classe pode representar o repositório lógico dos atributos de uma tabela, porém uma classe não é uma tabela. Os atributos de seus objetos são

armazenados em memória enquanto uma tabela armazena seus registros fisicamente em disco. Uma classe possui métodos, que não existem em tabelas.

As classes não trabalham sozinhas, segundo Melo (2004), elas colaboram umas com as outras por meio de relacionamentos. O diagrama de classes temos os relacionamentos de associação, generalização e agregação.

DIAGRAMA DE CLASSES - Associação

A associação é um relacionamento que conecta duas ou mais classes, demonstrando a colaboração entre as instâncias de classe. Também existe um relacionamento de uma classe com ela mesma, sendo que, neste caso, tem-se a associação unário ou reflexiva.

Associação unária segundo Guedes (2007), a associação unária ocorre quando existe um relacionamento de uma instância de uma classe com instâncias da mesma classe.

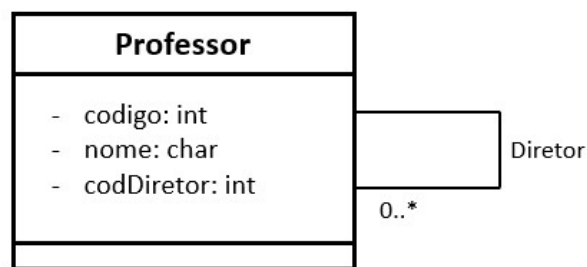


DIAGRAMA DE CLASSES – Associação Binária

A associação binária conecta duas classes por meio de uma reta que liga uma classe a outra.



DIAGRAMA DE CLASSES – Agregação

Corresponde a um tipo de associação utilizada para expressar um relacionamento todo-parte.

As informações do objeto-todo precisam ser complementadas pelas informações contidas em um ou mais objetos de outra classe, chamadas objeto-parte, sendo que, os objetos-parte não podem ser destruídos por um objeto diferente do objeto-todo (Guedes, 2007).

O símbolo da agregação difere do de associação por conter um losango na extremidade da classe que contém os objetos todo.

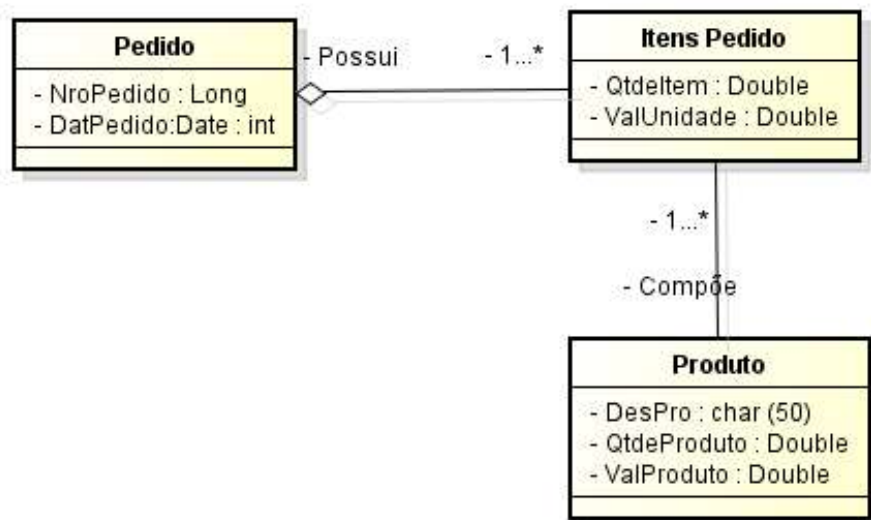


DIAGRAMA DE CLASSES – Multiplicidade

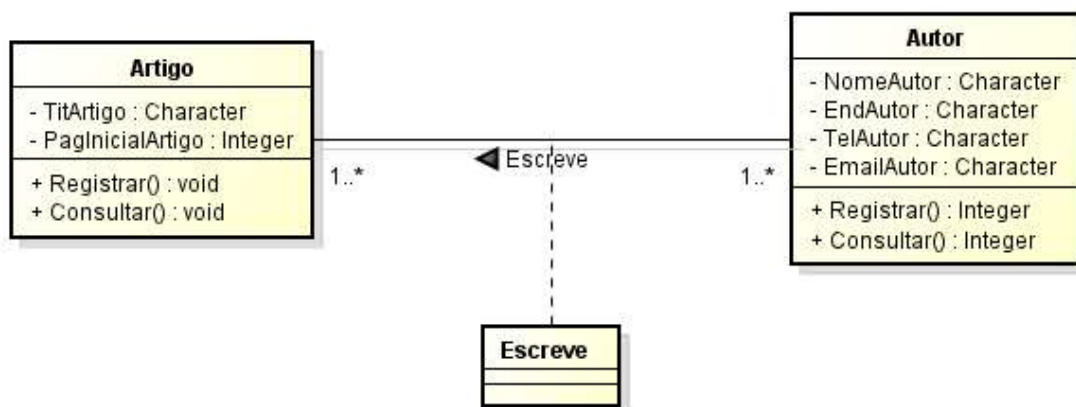
Segundo Guedes (2007), a multiplicidade determina o número mínimo e o máximo de instâncias envolvidas em cada uma das extremidades da associação, permitindo também especificar o nível de dependência de um objeto para com os outros.

Quando não existe multiplicidade explícita, entende-se que a multiplicidade é "1..1", significando que uma e somente uma instância dessa extremidade da associação relaciona-se com as instâncias da outra extremidade.

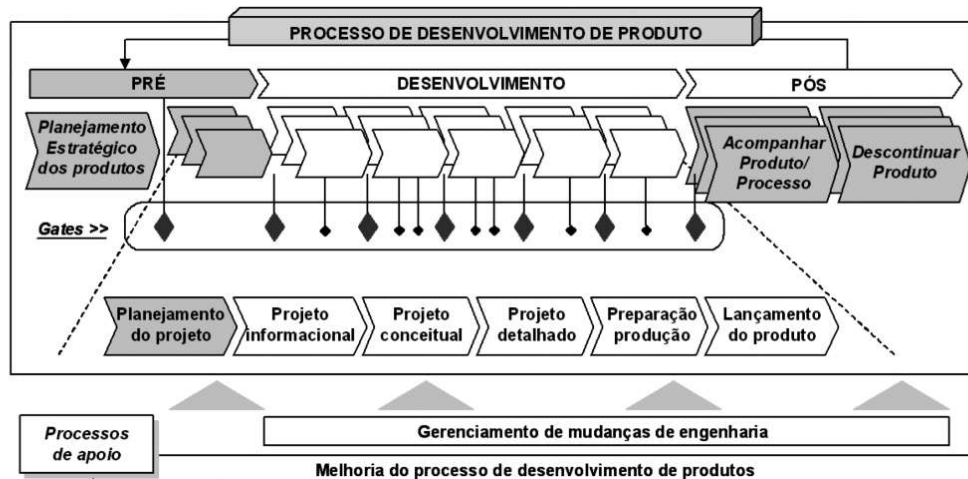
Nome	Simbologia
Apenas um	1
Zero ou muitos	0..*
Um ou muitos	1..*
Zero ou um	0..1
Intervalo específico	li..lf (ex. 2..8)

DIAGRAMA DE CLASSES – Classe Associativa

A classe associativa define o conjunto de atributos que participam da associação e não às classes que participam do relacionamento. Uma classe associativa é representada por uma reta tracejada partindo do meio da associação e atingindo uma classe.



CAPÍTULO II - DISCOVERY & DESIGN



Modelo referencial do Processo de Desenvolvimento de Produto

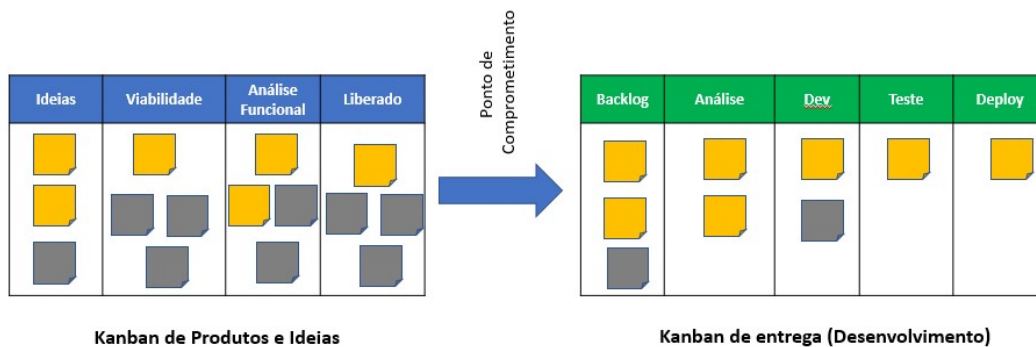
Fonte: Rozenfeld et al., 2006.

Com a oferta de produtos similares, abertura de novos mercados, maior preocupação com o consumidor e o ambiente de mercado, tornou-se indispensável a integração das áreas para o sucesso de novos produtos.

Modelo Referencial de PDP segundo Rozenfeld et al. (2006):

- Como consequência, nos últimos anos, o PDP deixou de ser um processo técnico e tornou-se um processo de gestão, que deve estar vinculado com o planejamento de negócios da empresa (business plan) (Cunha, 2000).
- O PDP torna-se, assim, um dos processos de negócio da empresa.
- O Desenvolvimento de Produto passou a ser um processo com administração de recursos, integração de diferentes áreas e atividades sincronizadas ao longo do tempo.
- Novos modelos de desenvolvimento foram se aperfeiçoando e incluíram novas etapas.
- Surge o conceito de Modelo Referencial de Desenvolvimento de Produto
- A partir de um modelo de referência genérico, uma empresa pode definir o seu modelo específico, que se torna um “manual de procedimentos” e serve de base para a especificação de projetos de desenvolvimento de produtos.
- Os modelos pretendem assegurar a repetibilidade de seus projetos, além de constituir-se em um repositório de melhores práticas.

- Os modelos representam o processo são adaptados ao setor a empresa e ao tipo de projeto.



Upstream Kanban ou Discovery Kanban é como os praticantes do Kanban se referem à parte do fluxo de valor que corresponde ao desenvolvimento de opções ou descoberta de produtos. Em outras palavras, ele representa todas as atividades que precisam ocorrer antes de você realmente começar a desenvolver softwares.

O conceito foi inicialmente introduzido por Patrick Steyaert em seu livro Essential Upstream Kanban e, mais tarde, foi desenvolvido pela Universidade Kanban.

Para as equipes de produto, a descoberta é uma parte essencial de seu trabalho. O fluxo de trabalho upstream deve ser visível e explícito para envolver toda a organização em direção a uma maior agilidade nos negócios.

O objetivo do Discovery Kanban é gerenciar o fluxo de solicitações recebidas de forma eficaz antes de se comprometer com o trabalho para garantir um fluxo sustentável de valor para o cliente.

O estabelecimento de um processo upstream eficaz consiste em 5 etapas:

1. Mapeando seu fluxo de trabalho de descoberta
2. Definindo seu ponto de compromisso
3. Como criar políticas explícitas
4. Estabelecimento de uma reunião regular de reabastecimento
5. Identificando o ponto de retornos decrescentes

“Product Discovery é um processo para definir um produto valioso, útil e viável. ”

Marty Cagan

Melyssa Perry informa que normalmente, utilizamos um período de descoberta com o intuito de entender o problema dos usuários, definir uma solução e então decidir o que construir na chamada “entrega”. Muitas empresas têm seus orçamentos específicos para esses períodos de uma semana ou um mês e uma reunião superimportante no final da descoberta para apresentar as descobertas à equipe de liderança para que eles possam decidir sobre os próximos passos.

Mesmo com ciclos muito curtos entre a descoberta e a entrega, pode levar vários meses desde a identificação de um problema do usuário até o lançamento de uma solução potencial para usuários reais. Embora muitas empresas adotem técnicas ágeis e de descoberta de produtos para entender melhor seus clientes com mais rapidez, ainda leva muito tempo e esforço para identificar soluções adequadas que resolvam problemas reais de usuários e também ajudem os negócios.

Sobre Product Discovery é importante segundo Melyssa Perry realizar as seguintes perguntas:

- Estamos orientados a um resultado desejado?
- Estamos resolvendo um problema com o qual os clientes se preocupam?
- Os clientes querem nossa solução?
- Os clientes podem usá-lo?
- Estamos atendendo às necessidades dos stakeholders?

Métodos Utilizados

- **Design Thinking** - é uma metodologia que aplica ferramentas do design para solucionar problemas complexos;
- **Design Sprint** - é uma metodologia comprovada para resolver problemas por meio de design, prototipagem e teste de ideias com usuários. Os Design Sprints alinham rapidamente as equipes sob uma visão compartilhada com metas e resultados claramente definidos;

- **Lean Inception** - propõe um processo colaborativo de descoberta e esclarecimento no qual as pessoas envolvidas trabalham juntas em uma sequência de atividades para compreender opções e elaborar o MVP;
- **Lean Startup** - O método Lean Startup, desenvolvido por Eric Ries, tem a finalidade de ensinar a liderar uma startup através da experimentação;

Etapas

- Defina um MVP (mínimo produto viável);
- Crie protótipos;
- Execute testes consecutivos para validar seus conceitos;
- Faça iterações e evolua o seu produto a cada hipótese validada ou invalidada.

Fluxo básico de Product Discovery



Product Discovery é o processo de aprender o que construir, descobrir o que construir, certificar-se de que o que entra no backlog do produto seja validado antecipadamente e fazê-lo como parte de sua operação normal.

A descoberta de produtos não é algo que acontece de vez em quando; é um processo contínuo que as equipes de produto de alto desempenho fazem como parte de sua atividade normal.

No entanto, não é apenas um processo, é também uma mentalidade. Sua organização deve estar preparada para realmente se beneficiar do Product Discovery.

Graças ao Agile e DevOps, as empresas conseguiram desenvolver a capacidade de entregar continuamente software de qualidade para a produção. No entanto, as taxas de sucesso de produtos e inovações ainda são deprimentes. Aparentemente, aprendemos a fazer as coisas direito, mas ainda não aprendemos a fazer as coisas certas.

A razão está em quantas empresas ainda operam de forma isolada e em cascata, independentemente de quão ágeis elas dizem que são.

As organizações de produtos modernos devem aprender a integrar a descoberta de produtos e a entrega de produtos para construir a coisa certa e construí-la da maneira certa.

A agilidade real dos negócios vem da capacidade de descoberta contínua desde a estratégia até as operações: estratégia , modelo de negócios , definição de metas , roteiros de produtos, descoberta de produtos e entrega de produtos.

Product Discovery é o processo de aprendizagem que conecta a estratégia da empresa com a entrega do produto.

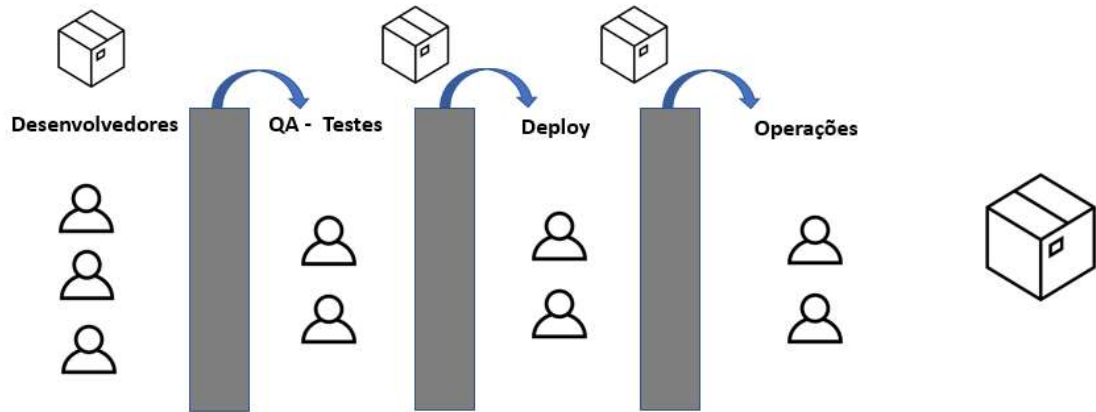
Fluxo Desenvolvimento de Software

Value Stream (Fluxo de Valor)

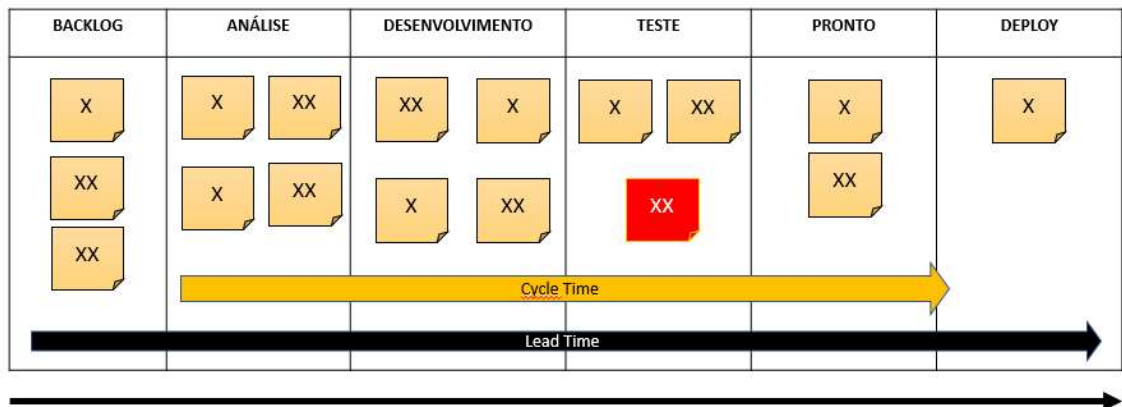


Reduzir o Tamanho dos Lotes





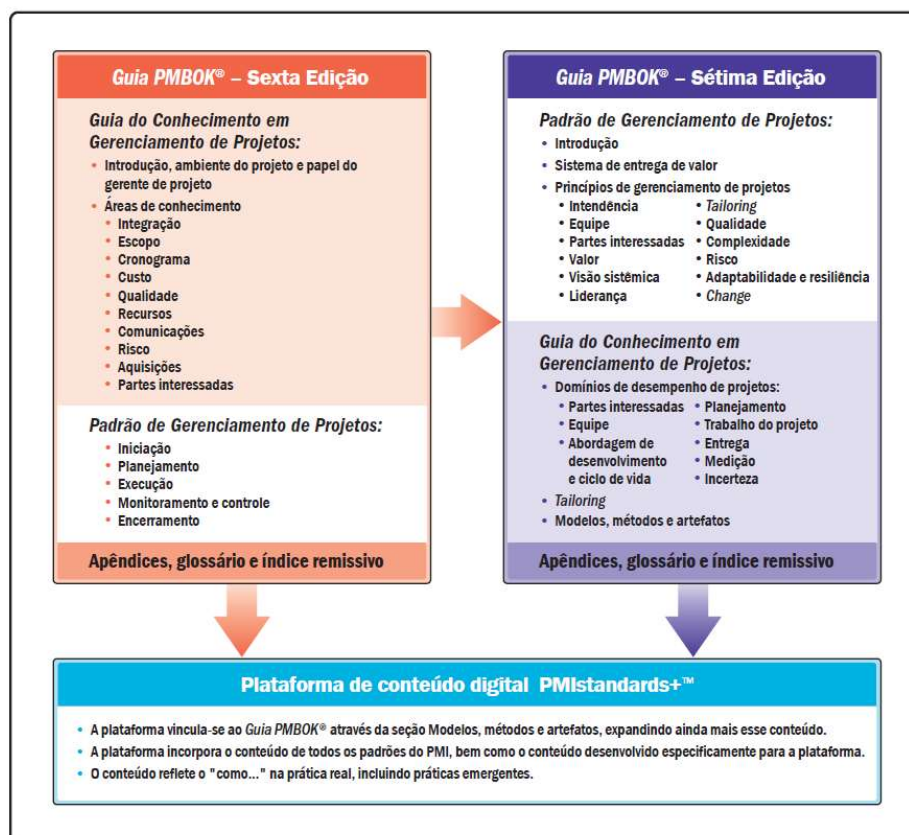
Fluxo básico de Desenvolvimento



CAPÍTULO III - PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Durante anos, o Guia para o Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®) tem sido o recurso indispensável para ajudar os profissionais a usar as melhores práticas para agregar valor no trabalho.

No entanto, os avanços rápidos na tecnologia e a necessidade de organizações e profissionais se adaptarem mais rapidamente às mudanças no mercado fizeram com que nossa profissão evoluísse. Os profissionais agora têm a tarefa de identificar a abordagem de entrega certa (preditiva, adaptativa ou híbrida) para fazer o trabalho e entregar valor. Para garantir que o Guia PMBOK® - Sétima Edição permaneça relevante, ele deve refletir essa flexibilidade e ajudar o profissional a gerenciar o projeto em questão para entregar resultados que possibilitem os resultados previstos. O Guia PMBOK® - Sétima edição, que inclui um The Standard for Project Management revisado, dará suporte a essa necessidade de flexibilidade ao adotar uma estrutura baseada em princípios para os domínios de padrão e desempenho do guia, no lugar de grupos de processos e áreas de conhecimento.



DEFINIÇÕES (Guia PMBOK® 7ª Edição)

Um **RESULTADO** ou consequência final de um processo ou projeto. Os resultados podem incluir produtos e artefatos, mas têm uma intenção mais ampla, concentrando-se nos benefícios e no valor que o projeto deve entregar.

PORTFÓLIO são Projetos, programas, subportfólios e operações gerenciadas em grupo para alcançar objetivos estratégicos.

PRODUTO é um artefato produzido, quantificável e que pode ser um item final ou um item componente.

PROGRAMA é um grupo relacionado de projetos, subprogramas e atividades de programa gerenciados de forma coordenada para a obtenção de benefícios que não estariam disponíveis se eles fossem gerenciados individualmente.

PROJETO é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. A natureza temporária dos projetos indica um início e um fim para o trabalho do projeto ou uma fase do trabalho do projeto. Os projetos podem ser independentes ou fazer parte de um programa ou portfólio.

GERENCIAMENTO DE PROJETOS é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para cumprir os requisitos definidos. O gerenciamento de projetos refere-se a orientar o trabalho do projeto para entregar os resultados pretendidos. As equipes de projeto podem alcançar os resultados usando uma ampla gama de abordagens (como preditiva, híbrida e adaptativa).

GERENTE DE PROJETO é a pessoa designada pela organização executora para liderar a equipe do projeto, responsável por alcançar os objetivos do projeto. Os gerentes de projeto desempenham uma variedade de funções, como facilitar o trabalho da equipe do projeto para alcançar os resultados e gerenciar os processos para entregar os resultados pretendidos.

EQUIPE DO PROJETO é um grupo de indivíduos que executa o trabalho do projeto para alcançar seus objetivos.

SISTEMA DE ENTREGA de valor é uma coleção de atividades estratégicas de negócios destinadas a construir, sustentar e/ou promover uma organização.

Portfólios, programas, projetos, produtos e operações podem fazer parte do sistema de uma organização para entrega de valor.

VALOR é o benefício, a importância ou a utilidade de algo. As diferentes partes interessadas percebem o valor de maneiras diferentes. Os clientes podem definir valor como a capacidade de usar recursos ou funções específicas de um produto. As organizações podem se concentrar no valor do negócio conforme determinado por métricas financeiras, como benefícios menos o custo de atingir esses benefícios. O valor social pode incluir a contribuição para grupos de pessoas, comunidades ou meio ambiente.

Sistema de Entrega de Valor - PMBOK® 7ª Edição

As informações nesta unidade apresentam o contexto de entrega de valor, governança, funções de projeto, ambiente de projeto e gerenciamento de produto. Compreende o item “um sistema de entrega de valor”, apresentado no Guia PMBOK® 7ª Edição, atualizado no ano de 2021.

CRIAÇÃO DE VALOR

Os projetos existem em um sistema maior, como uma agência governamental, organização ou acordo contratual. As organizações criam valor para as partes interessadas. Segue exemplos das formas com que os projetos produzem valor incluem:

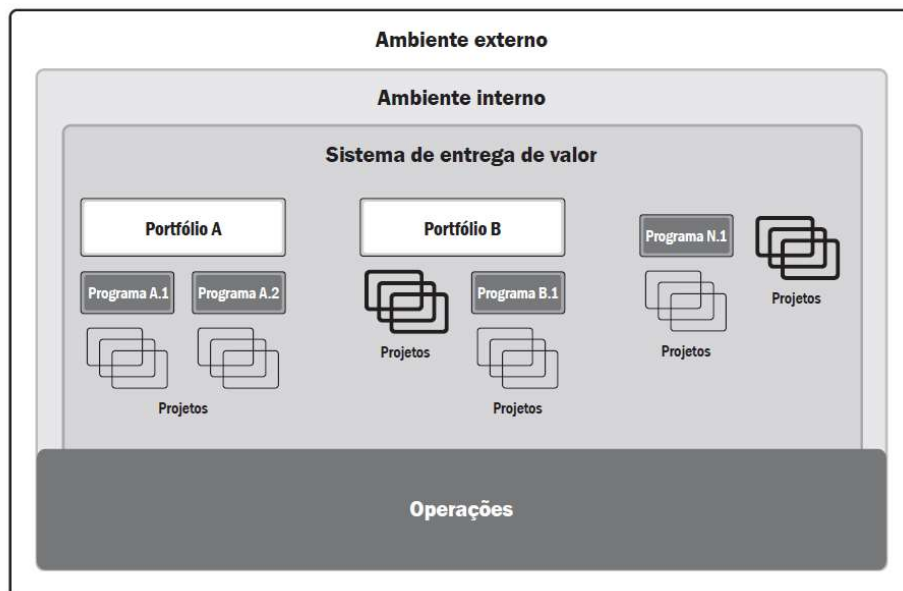
- Criação de um novo produto, serviço ou resultado que atenda às necessidades de clientes ou usuários finais.
- Criação de contribuições positivas, sociais ou ambientais.
- Aprimoramento da eficiência, a produtividade, a eficácia ou a capacidade de resposta.
- Viabilização das mudanças necessárias para facilitar a transição organizacional para seu futuro estado desejado.
- Sustentação dos benefícios criados por programas, projetos ou operações de negócios anteriores.

CRIAÇÃO DE VALOR - COMPONENTES DA ENTREGA DE VALOR

Existem vários componentes, como portfólios, programas, projetos, produtos e operações, que podem ser usados individual e coletivamente para criar valor. Quando juntos, o trabalho desses componentes compõe um sistema de entrega de valor alinhado à estratégia da organização.

Um sistema de entrega de valor faz parte do ambiente interno da organização e está sujeito a políticas, procedimentos, metodologias, frameworks, estruturas de governança e assim por diante. Esse ambiente interno existe no âmbito do ambiente externo mais amplo, que inclui a economia, o ambiente competitivo, as restrições legislativas, etc.

CRIAÇÃO DE VALOR - COMPONENTES DA ENTREGA DE VALOR

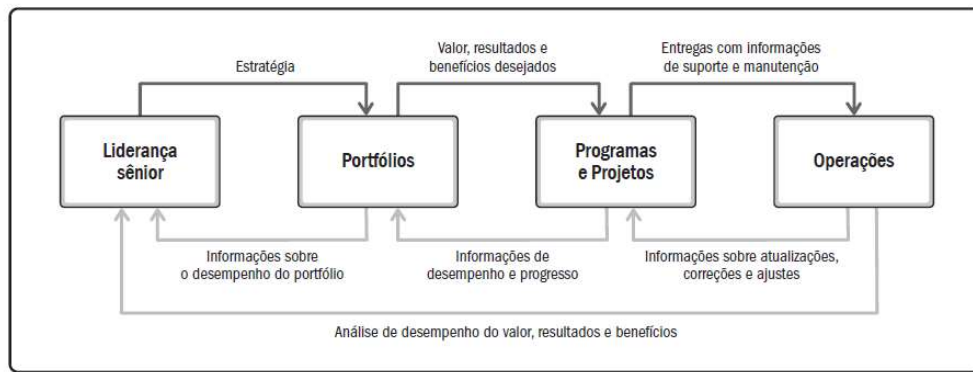


Componentes de um exemplo de sistema de entrega de valor

Fonte: Guia PMBOK® 7ª Edição

CRIAÇÃO DE VALOR - FLUXO DE INFORMAÇÕES

Um sistema de entrega de valor funciona com mais eficácia se as informações e o feedback forem compartilhados coerentemente entre todos os componentes, mantendo o sistema alinhado com a estratégia e sintonizado com o ambiente.



Exemplo de fluxo de informações

Fonte: Guia PMBOK® 7ª Edição

CRIAÇÃO DE VALOR - GOVERNANÇA ORGANIZACIONAL

O sistema de governança trabalha com o sistema de entrega de valor para permitir fluxos de trabalho tranquilos, gerenciar questões e apoiar a tomada de decisões. Os sistemas de governança fornecem um framework com funções e processos que orientam as atividades. O framework de governança pode incluir elementos de supervisão, controle, avaliação de valor, integração entre componentes e recursos de tomada de decisão.

Os sistemas de governança fornecem uma estrutura integrada para avaliar mudanças, questões e riscos associados ao meio ambiente e a qualquer componente do sistema de entrega de valor. Isso inclui objetivos do portfólio, benefícios do programa e resultados produzidos por projetos.

Os projetos podem operar dentro de um programa ou portfólio ou como uma atividade independente. Em algumas organizações, um escritório de gerenciamento de projetos pode apoiar programas e projetos no âmbito de um portfólio.

A governança de projeto inclui definir a autoridade para aprovar mudanças e tomar outras decisões de negócios relacionadas ao projeto. A governança do projeto está alinhada com a governança organizacional e/ou do programa.

CRIAÇÃO DE VALOR - FUNÇÕES ASSOCIADAS A PROJETOS

As pessoas impulsionam a entrega dos projetos. De que modo? Preenchendo as funções necessárias para que o projeto seja executado com eficácia e

eficiência. As funções relacionadas ao projeto podem ser desempenhadas por uma pessoa, um grupo de pessoas ou combinadas em papéis definidos.

Os projetos podem ser coordenados de várias formas, mas o esforço coletivo da equipe de projeto entrega os resultados, os benefícios e o valor. As necessidades do projeto, da organização e do ambiente influenciam quais funções são usadas em um projeto e como essas funções são realizadas.

CRIAÇÃO DE VALOR - FORNECER SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO

As pessoas nesta função ajudam a equipe do projeto a alcançar os objetivos do projeto, normalmente orquestrando o trabalho do projeto. As especificidades de como essa função é realizada no âmbito da equipe do projeto podem variar entre as organizações, mas podem incluir a liderança das atividades de planejamento, monitoramento e controle.

A **COORDENAÇÃO** inclui consultar líderes executivos e da unidade de negócios sobre ideias para avançar objetivos estratégicos, aprimorar o desempenho do projeto ou atender às necessidades do cliente. Também pode incluir assistência na análise de negócios, licitações e negociações de contratos e desenvolvimento de business case.

A **SUPERVISÃO** pode estar envolvida em atividades subsequentes relacionadas à percepção e manutenção de benefícios depois que as entregas do projeto estiverem concluídas, mas antes do encerramento formal do projeto. Esta função pode oferecer apoio a portfólios e programas nos quais o projeto é iniciado. Em última análise, a função está adaptada para se adequar à organização.

CRIAÇÃO DE VALOR - OBJETIVOS E FEEDBACKS ATUAIS

As pessoas nesta função contribuem com perspectivas, insights e orientações claras de clientes e usuários finais. Cliente e usuário final nem sempre são sinônimos. Para os objetivos deste padrão, define-se cliente como a pessoa ou o grupo que solicitou o projeto ou está provendo recursos financeiros para sua execução.

Usuário final é a pessoa ou o grupo que experimentará o uso direto da entrega do projeto. Os projetos precisam de uma orientação clara dos clientes e usuários finais sobre os requisitos, os resultados e as expectativas do projeto.

CRIAÇÃO DE VALOR - FACILITAR E APOIAR

A função de facilitação e apoio pode estar intimamente relacionada ao fornecimento de supervisão e coordenação, dependendo da natureza do projeto.

O trabalho envolve incentivar a participação dos integrantes da equipe do projeto, a colaboração e um senso de responsabilidade compartilhado pelo resultado do trabalho. A facilitação ajuda a equipe do projeto a criar consenso em torno de soluções, resolver conflitos e tomar decisões. A facilitação também é necessária para coordenar reuniões e contribuir de forma imparcial para o avanço dos objetivos do projeto.

CRIAÇÃO DE VALOR - REALIZAR TRABALHO E CONTRIBUIR COM INSIGHTS

Obter insights de integrantes da equipe multifuncional do projeto que representam diferentes partes da organização pode fornecer um mix de perspectivas internas, estabelecer alianças com unidades de negócios-chave e incentivar os membros da equipe do projeto a agirem como agentes de mudança em suas áreas funcionais.

Este trabalho pode se estender às funções de apoio (durante ou após o projeto) na medida em que as entregas do projeto são implementadas ou transicionadas nas operações.

CRIAÇÃO DE VALOR - APLICAR A ESPECIALIZAÇÃO

As pessoas nesta função compartilham o conhecimento, a visão e a especialização de um tema específico do projeto. Eles oferecem conselhos e apoio para toda a organização, e contribuem para o processo de aprendizagem e a precisão do trabalho da equipe do projeto.

Essas pessoas podem ser terceirizadas pela organização ou integrantes da equipe interna do projeto. Podem ser necessárias durante todo o projeto ou por um prazo determinado, específico.

CRIAÇÃO DE VALOR - FORNECER ORIENTAÇÃO E INSIGHT COMERCIAIS

Esta função envolve priorizar os requisitos ou itens de backlog com base no valor de negócio, nas dependências e no risco técnico ou operacional. As pessoas

nesta função fornecem feedback às equipes do projeto e definem a direção do próximo incremento ou elemento a ser desenvolvido ou entregue.

A função envolve interagir com outras partes interessadas, clientes e suas equipes do projeto para definir a direção do produto. O objetivo é maximizar o valor da entrega do projeto.

CRIAÇÃO DE VALOR - FORNECER RECURSOS E ORIENTAÇÕES

As pessoas nesta função promovem o projeto e comunicam a visão, as metas e as expectativas da organização à equipe do projeto e à comunidade de partes interessadas mais ampla. Elas defendem o projeto e a equipe do projeto, ajudando a garantir as decisões, os recursos e a autoridade que permitem o andamento das atividades do projeto.

CRIAÇÃO DE VALOR - MANTER A GOVERNANÇA

As pessoas que assumem uma função de governança aprovam e apoiam as recomendações feitas pela equipe do projeto e monitoram o andamento do projeto para alcançar os resultados desejados. Elas mantêm vínculos entre as equipes de projeto e os objetivos estratégicos ou do negócio que podem se modificar no curso do projeto.

O AMBIENTE DO PROJETO

Os projetos existem e operam no âmbito de ambientes internos e externos com vários níveis de influência sobre a entrega de valor. Os ambientes internos e externos podem influenciar o planejamento e outras atividades do projeto. Essas influências podem gerar um impacto favorável, desfavorável ou neutro sobre as características do projeto, partes interessadas ou equipes do projeto.

O AMBIENTE DO PROJETO – AMBIENTE INTERNO

- Ativos de processo
- Documentação de Governança
- Ativos de dados
- Ativos de conhecimento
- Proteção e segurança
- Cultura, estrutura e governança organizacionais

- Distribuição geográfica de instalações e recursos
- Infraestrutura
- Software de Tecnologia
- Disponibilidade de recursos
- Capacidade dos funcionários

O AMBIENTE DO PROJETO – AMBIENTE EXTERNO

- Condições de mercado
- Influências e questões sociais e culturais
- Ambiente regulatório
- Banco de dados comerciais
- Pesquisa acadêmica
- Padrões do setor
- Considerações sobre recursos financeiros
- Ambiente físico

CONSIDERAÇÕES SOBRE O GERENCIAMENTO DE PRODUTO

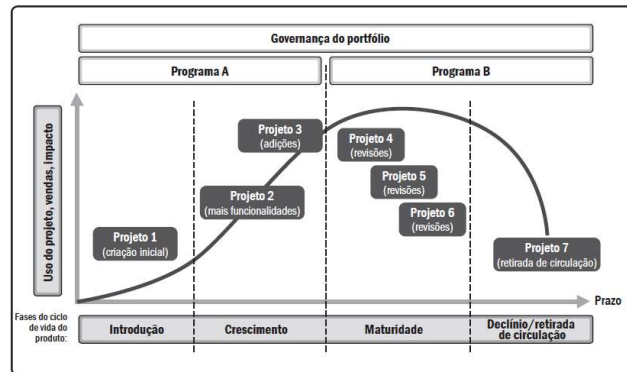
As disciplinas do gerenciamento de portfólio, programa, projeto e produto tornam-se cada vez mais interligadas. Embora o gerenciamento de portfólio, programa e produto esteja além do escopo deste padrão, compreender cada disciplina e suas inter-relações proporciona um contexto útil dos projetos cujas entregas são os produtos.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O GERENCIAMENTO DE PRODUTO

Um produto é um artefato produzido, quantificável e que pode ser um item final em si ou um item componente. O gerenciamento de produto trata da integração de pessoas, dados, processos e sistemas de negócios para criar, atualizar e evoluir um produto ou serviço durante o seu ciclo de vida.

O ciclo de vida do produto compõe uma série de fases que representam a evolução de um produto, de sua concepção ao crescimento, maturidade até sua descontinuação. O gerenciamento de produto pode iniciar programas ou projetos em qualquer momento do ciclo de vida do produto para criar ou aprimorar componentes específicos, funções ou capacidades.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O GERENCIAMENTO DE PRODUTO



Exemplo de ciclo de vida do produto - **Fonte:** Guia PMBOK® 7ª Edição

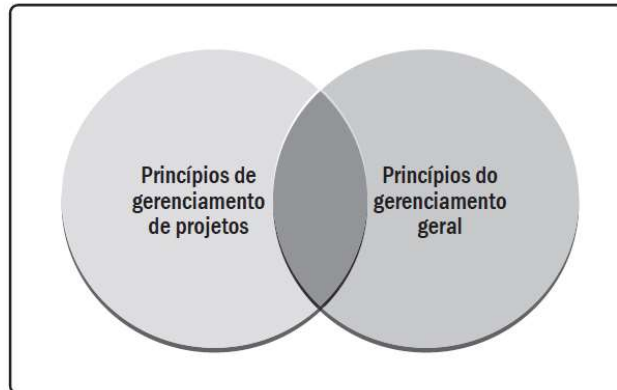
CONSIDERAÇÕES SOBRE O GERENCIAMENTO DE PRODUTO

O gerenciamento de produto pode existir de várias formas, incluindo:

- Gerenciamento de programas no âmbito de um ciclo de vida de produto
- Esta abordagem incorpora projetos relativos, programas subsidiários e atividades de programas.
- Gerenciamento de projetos no âmbito de um ciclo de vida do produto
- Esta abordagem supervisiona o desenvolvimento e a maturidade das capacidades do produto, como uma atividade de negócio constante.
- Gerenciamento de produto no âmbito de um programa
- Esta abordagem aplica o ciclo da vida completo de um produto dentro do alcance e dos limites de determinado programa.

PRINCÍPIOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Os princípios do gerenciamento de projetos fornecem orientação, o grau de aplicação e a maneira como são aplicados são influenciados pelo contexto da organização, do projeto, das entregas, da equipe do projeto, das partes interessadas e de outros fatores. Internamente, os princípios são uniformes, ou seja, nenhum princípio está em contradição com outro. No entanto, na prática, pode haver situações em que os princípios se sobrepõem.



Sobreposição dos princípios dos gerenciamentos de projetos e gerais

Fonte: Guia PMBOK® 7ª Edição

PRINCÍPIOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - IDENTIFICADORES DOS PRINCÍPIOS

- Seja um administrador diligente, respeitoso e atencioso
- Crie um ambiente colaborativo para a equipe do projeto
- Envolver-se de fato com as partes interessadas
- Concentre-se no valor
- Reconheça, avalie e reaja às interações do sistema
- Demonstre comportamentos de liderança
- Faça a adaptação de acordo com o contexto
- Crie qualidade nos processos e nas entregas
- Navegue pela complexidade
- Otimize as respostas ao risco
- Adote a capacidade de adaptação e resiliência
- Aceite a mudança para alcançar o futuro estado previsto

Seja um administrador diligente, respeitoso e atencioso

ADMINISTRAÇÃO

Os administradores agem com responsabilidade para realizar atividades com integridade, cuidado e confiabilidade, mantendo a conformidade com as diretrizes internas e externas. Demonstram um amplo compromisso com os impactos financeiros, sociais e ambientais dos projetos que apoiam.

- ▶ A administração abrange responsabilidades internas e externas à organização.
- ▶ A administração inclui:
 - Integridade
 - Cuidado
 - Confiabilidade
 - Conformidade
- ▶ Uma visão holística da administração considera a conscientização financeira, social, técnica e ambiental.

Fonte: Guia PMBOK® 7ª Edição

Crie um ambiente colaborativo para a equipe do projeto

EQUIPE

As equipes de projeto são formadas por pessoas com diversas habilidades, conhecimentos e experiências. As equipes de projeto que trabalham de modo colaborativo podem cumprir um objetivo compartilhado da maneira mais eficaz e eficiente do que os indivíduos que trabalham por conta própria.

- ▶ Os projetos são entregues por equipes de projeto.
- ▶ As equipes de projeto trabalham no âmbito de culturas e diretrizes organizacionais e profissionais e, frequentemente, estabelecem sua própria cultura
- ▶ O ambiente de uma equipe de projeto colaborativa promove:
 - alinhamento com outras culturas e diretrizes organizacionais;
 - aprendizagem e desenvolvimento pessoal e de equipe; e
 - contribuições ideais para entregar os resultados desejados.

Fonte: Guia PMBOK® 7ª Edição

Envolva-se de fato com as partes interessadas

PARTES INTERESSADAS

O engajamento das partes interessadas deve ser proativo e na medida necessária que possa contribuir para o sucesso do projeto e a satisfação do cliente.

- ▶ As partes interessadas influenciam os projetos, o desempenho e os resultados.
- ▶ As equipes do projeto atendem a outras partes interessadas desde que engajadas.
- ▶ O engajamento das partes interessadas promove a entrega de valor de modo proativo.

Fonte: Guia PMBOK® 7ª Edição

Concentre-se no valor

VALOR

Avalie e ajuste continuamente o alinhamento do projeto aos objetivos do negócio e aos benefícios e valor pretendidos.

- ▶ O valor é o indicador final do sucesso do projeto.
- ▶ O valor pode ser percebido ao longo do projeto, no final do projeto ou após a conclusão do projeto.
- ▶ O valor, e os benefícios que contribuem para o valor, podem ser definidos em termos quantitativos e/ou qualitativos.
- ▶ O foco nos resultados permite às equipes do projeto apoiar os benefícios pretendidos que levam à criação de valor.
- ▶ As equipes de projeto avaliam o progresso e se adaptam para maximizar o valor esperado.

Fonte: Guia PMBOK® 7ª Edição

Reconheça, avalie e reaja às interações do sistema

PENSAMENTO SISTÊMICO

Reconhecer, avaliar e responder às circunstâncias dinâmicas no âmbito e ao redor do projeto de forma holística para influenciar positivamente o desempenho do projeto.

- ▶ Um projeto é um sistema de domínios de atividade interdependentes e interativos.
- ▶ O pensamento sistêmico implica visão holística de como as partes do projeto interagem entre si e com os sistemas externos.
- ▶ A mudança nos sistemas é uma constante, exige atenção uniforme às condições internas e externas.
- ▶ A prontidão às interações do sistema permite às equipes do projeto aproveitar os resultados positivos.

Fonte: Guia PMBOK® 7ª Edição

Demonstre comportamentos de liderança

LIDERANÇA

Demonstrar e adaptar comportamentos de liderança para apoiar as necessidades individuais e da equipe.

- ▶ A liderança eficaz promove o sucesso e contribui para resultados positivos do projeto.
- ▶ Qualquer membro da equipe do projeto pode demonstrar comportamentos de liderança.
- ▶ Liderança é diferente de autoridade.
- ▶ Os verdadeiros líderes adaptam seu estilo à situação.
- ▶ Os verdadeiros líderes reconhecem as diferenças de motivação entre os integrantes da equipe do projeto.
- ▶ Os líderes demonstram o comportamento desejado nas áreas de honestidade, integridade e conduta ética.

Fonte: Guia PMBOK® 7ª Edição

Faça a adaptação de acordo com o contexto

TAILORING

Crie a abordagem de desenvolvimento do projeto com base no seu contexto, nos seus objetivos, nas partes interessadas, na governança e no ambiente usando o processo “apenas o suficiente” para atingir o resultado desejado, maximizando valor, gerenciando custos e aumentando a velocidade.

- ▶ Cada projeto é único.
- ▶ O sucesso do projeto baseia-se na adaptação ao contexto único do projeto para determinar os métodos mais adequados, produzindo os resultados desejados.
- ▶ O processo de *tailoring* é iterativo e, portanto, contínuo durante sua execução.

Fonte: Guia PMBOK® 7ª Edição

Crie qualidade nos processos e nas entregas

QUALIDADE

Manter o foco na qualidade para produzir entregas que cumpram os objetivos do projeto e se alinhem às necessidades, aos usos e aos requisitos de aceitação estabelecidos pelas partes interessadas relevantes.

- ▶ A qualidade do projeto implica satisfação das expectativas das partes interessadas e o cumprimento dos requisitos do projeto e do produto.
- ▶ A qualidade concentra-se em atender aos critérios de aceitação dos produtos.
- ▶ A qualidade do projeto implica garantir que os processos do projeto sejam apropriados e tão eficazes quanto possível.

Fonte: Guia PMBOK® 7ª Edição

Navegue pela complexidade

COMPLEXIDADE

Avalie e navegue continuamente a complexidade do projeto para que as abordagens e os planos permitam que a equipe do projeto navegue com sucesso pelo ciclo de vida do projeto.

- ▶ A complexidade é o resultado do comportamento humano, das interações do sistema, da incerteza e da ambiguidade.
- ▶ A complexidade pode surgir a qualquer momento durante o projeto.
- ▶ A complexidade pode ser introduzida por eventos ou condições que afetam o valor, o escopo, as comunicações, as partes interessadas, o risco e a inovação tecnológica.
- ▶ As equipes de projeto podem manter-se vigilantes na identificação de elementos de complexidade e usar vários métodos para reduzir a quantidade ou o impacto da complexidade.

Fonte: Guia PMBOK® 7ª Edição

Otimize as respostas ao risco

RISCO

Avalie constantemente a exposição ao risco, tanto em oportunidades quanto em ameaças, para maximizar os impactos positivos e minimizar os impactos negativos para o projeto e seus resultados.

- ▶ Riscos individuais e gerais podem causar impacto nos projetos.
- ▶ Os riscos podem ser positivos (oportunidades) ou negativos (ameaças).
- ▶ Os riscos são tratados continuamente ao longo do projeto.
- ▶ A forma de condução do risco de uma organização, o apetite ao risco e o limite do risco influenciam como o risco é tratado.
- ▶ As respostas ao risco devem ser:
 - proporcionais ao significado do risco;
 - econômicas;
 - realistas de acordo com o contexto do projeto;
 - consensuais entre as partes interessadas relevantes; e
 - sob a responsabilidade de uma pessoa.

Fonte: Guia PMBOK® 7ª Edição

Adote a capacidade de adaptação e resiliência

CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO E RESILIÊNCIA	
Crie capacidade de adaptação e resiliência nas abordagens da organização e da equipe do projeto para ajudar o projeto a acomodar mudanças, recuperar-se de contratempos e continuar com o trabalho do projeto.	▶ Capacidade de adaptação é a habilidade de reagir às condições da mudança. ▶ Resiliência é a habilidade de absorver impactos e rapidamente se recuperar de um contratempo ou falha. ▶ Manter o foco nos resultados e não nos produtos facilita a capacidade de adaptação.

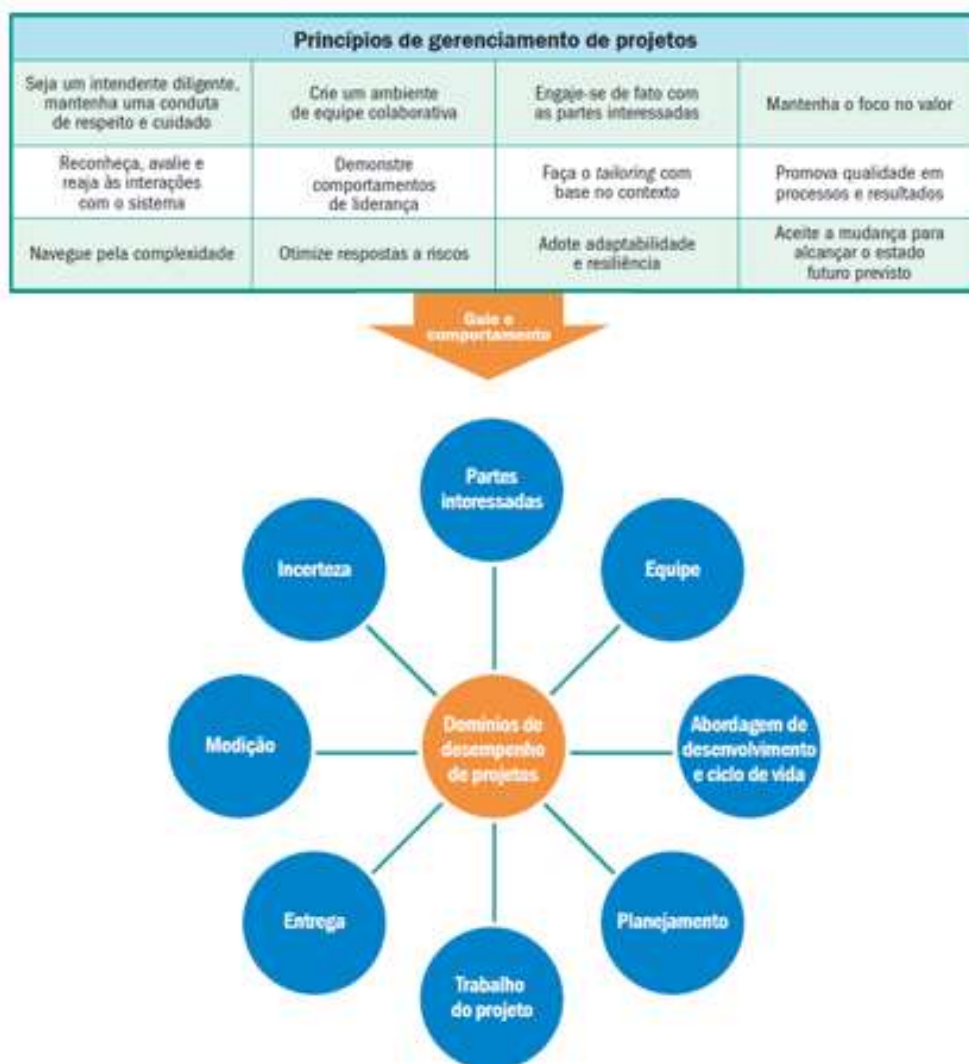
Fonte: Guia PMBOK® 7ª Edição

Aceite a mudança para alcançar o futuro estado previsto

MUDANÇA	
Prepare os envolvidos na mudança para que adotem e mantenham comportamentos e processos novos e diferentes, necessários na transição do estado atual para o estado futuro pretendido, criado pelos resultados do projeto.	▶ Uma abordagem estruturada de acordo com a mudança ajuda as pessoas, os grupos e a organização na transição do estado atual para o estado futuro desejado. ▶ A mudança pode surgir de influências internas ou fontes externas. ▶ Promover a mudança pode ser um desafio, pois nem todas as partes interessadas aceitam mudar. ▶ Implementar muitas mudanças em curto prazo pode resultar em fadiga e/ou resistência. ▶ O engajamento das partes interessadas e o uso de abordagens motivacionais ajudam na adoção da mudança.

Fonte: Guia PMBOK® 7ª Edição

DOMÍNIOS DE DESEMPENHO DE PROJETOS



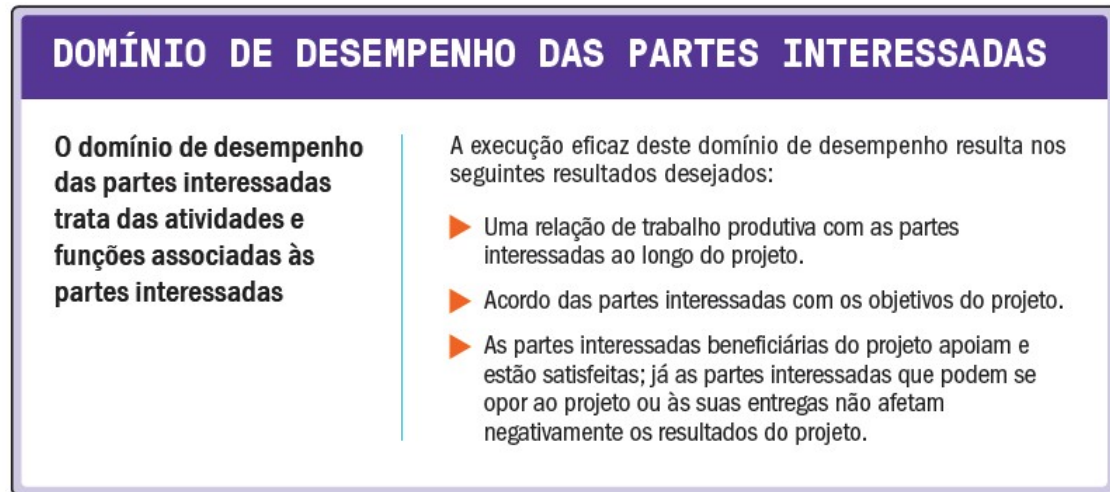
Fonte: Guia PMBOK® 7ª Edição

DOMÍNIOS DE DESEMPENHO DE PROJETOS

Um domínio de desempenho do projeto é um grupo de atividades relacionadas, que são críticas para a entrega eficaz dos resultados do projeto.

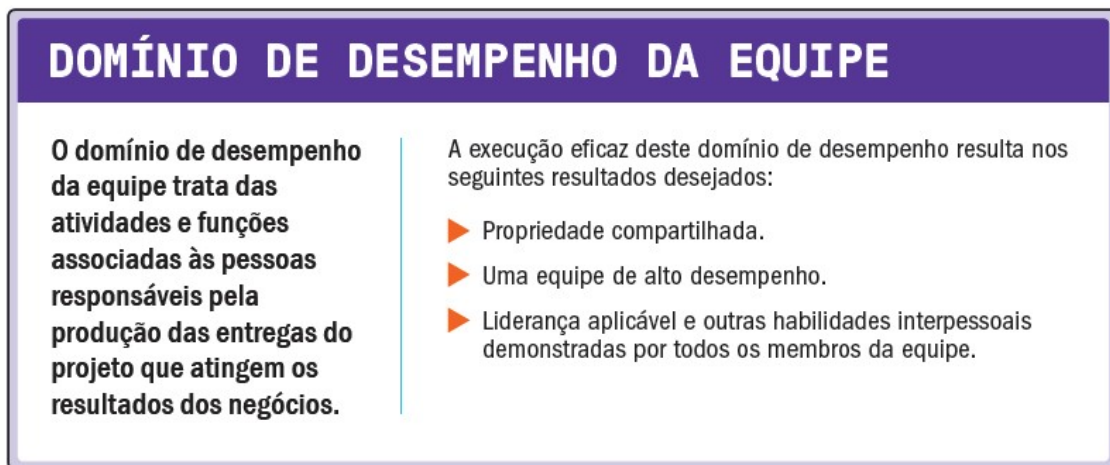
Os domínios de desempenho de projetos são áreas de foco interativas, inter-relacionadas e interdependentes que trabalham em uníssono para alcançar os resultados desejados do projeto. Existem oito domínios de desempenho de projetos.

Partes Interessadas



Fonte: Guia PMBOK® 7ª Edição

Equipe



Fonte: Guia PMBOK® 7ª Edição

Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida

DOMÍNIO DE DESEMPENHO DA ABORDAGEM DE DESENVOLVIMENTO E DO CICLO DE VIDA

O domínio de desempenho da abordagem de desenvolvimento e do ciclo de vida trata das atividades e funções associadas às fases de abordagem de desenvolvimento, cadência e ciclo de vida do projeto.

A execução efetiva deste domínio de desempenho entrega os seguintes resultados desejados:

- ▶ Abordagens de desenvolvimento que são consistentes com os resultados do projeto.
- ▶ Um ciclo de vida de projetos consiste de fases que conectam a entrega de valor de negócios e partes interessadas do início ao fim do projeto.
- ▶ Um ciclo de vida de projetos consiste de fases que facilitam a abordagem de entrega e desenvolvimento necessárias para produzir os produtos entregues pelo projeto.

Fonte: Guia PMBOK® 7ª Edição

Planejamento

DOMÍNIO DE DESEMPENHO DO PLANEJAMENTO

O domínio de desempenho do planejamento trata das atividades e funções associadas à organização e coordenação iniciais, contínuas e em evolução necessárias para fornecer os resultados e as entregas do projeto.

A execução eficaz deste domínio de desempenho resulta nos seguintes resultados desejados:

- ▶ O projeto avança de maneira organizada, coordenada e deliberada.
- ▶ Existe uma abordagem holística para entregar os resultados do projeto.
- ▶ As informações em evolução são elaboradas para produzir as entregas e os resultados para os quais o projeto foi realizado.
- ▶ O tempo gasto no planejamento é apropriado para a situação.
- ▶ As informações de planejamento são suficientes para gerenciar as expectativas das partes interessadas.
- ▶ Há um processo de adaptação dos planos ao longo do projeto com base nas necessidades ou condições emergentes e variáveis.

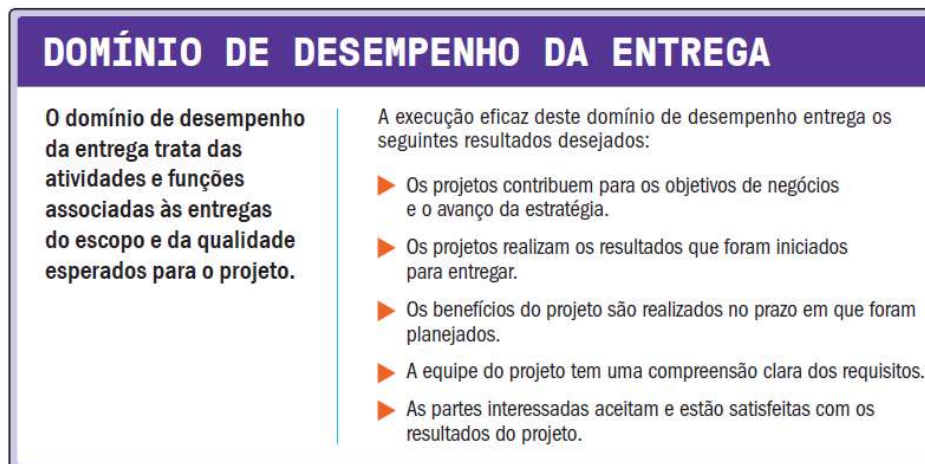
Fonte: Guia PMBOK® 7ª Edição

Trabalho do projeto



Fonte: Guia PMBOK® 7ª Edição

Entrega



Fonte: Guia PMBOK® 7ª Edição

Medição

DOMÍNIO DE DESEMPENHO DA MEDIÇÃO	
O domínio de desempenho da medição trata das atividades e funções associadas à avaliação do desempenho do projeto e à tomada de ações apropriadas para manter um desempenho aceitável.	A execução eficaz deste domínio de desempenho entrega os seguintes resultados desejados: ▶ Uma compreensão confiável do status do projeto. ▶ Dados acionáveis para facilitar a tomada de decisões. ▶ Ações oportunas e apropriadas para manter o desempenho do projeto sob controle. ▶ Atingir metas e gerar valor de negócio ao tomar decisões oportunas com base em previsões e avaliações confiáveis.

Fonte: Guia PMBOK® 7ª Edição

Incerteza

DOMÍNIO DE DESEMPENHO DA INCERTEZA	
O domínio de desempenho da incerteza trata das atividades e funções associadas a riscos e incertezas.	A execução eficaz deste domínio de desempenho entrega os seguintes resultados desejados: ▶ Uma conscientização do ambiente em que ocorrem os projetos, incluindo, entre outros, os ambientes técnico, social, político, de mercado e econômico. ▶ Explorar e responder de forma proativa à incerteza. ▶ A conscientização da interdependência de múltiplas variáveis no projeto. ▶ A capacidade de antecipar ameaças e oportunidades, e compreender as consequências dos problemas. ▶ Entrega do projeto com pouco ou nenhum impacto negativo de condições ou eventos inesperados. ▶ Oportunidades são realizadas para melhorar o desempenho e os resultados do projeto ▶ As reservas de custo e cronograma são utilizadas de forma eficaz para manter o alinhamento com os objetivos do projeto.

Fonte: Guia PMBOK® 7ª Edição

Tailoring

Tailoring é a adaptação deliberada da abordagem, da governança e dos processos do gerenciamento de projetos para torná-los mais adequados a determinado ambiente e ao trabalho a realizar.

Em um ambiente de projeto, o tailoring considera a abordagem de desenvolvimento, os processos, o ciclo de vida do projeto, as entregas e a escolha das pessoas com quem se engajar. Tailoring implica escolher e ajustar, consciente de vários fatores do projeto, sem considerar se o rótulo “tailoring” será

usado. O tailoring envolve conhecer o contexto, as metas e o ambiente operacional do projeto.

Os projetos operam em ambientes complexos que precisam equilibrar demandas potencialmente concorrentes que incluem, entre outras:

- entregar o quanto antes;
- minimizar os custos do projeto;
- otimizar o valor entregue;
- criar entregas e resultados de alta qualidade;
- entregar em conformidade com os padrões regulatórios;
- satisfazer as várias expectativas das partes interessadas; e
- adaptar-se à mudança.

O tailoring é realizado para ajustar melhor a organização, o ambiente operacional e as necessidades de projeto. Muitas variáveis integram o processo de tailoring como a criticidade do projeto e o número de partes interessadas engajadas.

Com essas variáveis como exemplo, fica evidente que o rigor, verificações/balanceamentos e o relatório exigido para um projeto crítico (ex: construir um reator nuclear) são muito maiores do que as da construção de um novo edifício de escritórios. O tailoring facilita o gerenciamento correto do ambiente operacional e das necessidades do projeto.

O tailoring gera benefícios diretos e indiretos para as organizações. Esses incluem, entre outros:

- Mais comprometimento dos membros da equipe do projeto que ajudaram a realizar o tailoring da abordagem;
- Enfoque orientado ao cliente, pois as suas necessidades são um importante fator de influência em seu desenvolvimento; e
- Uso mais eficiente dos recursos de projeto.

Os aspectos do projeto que podem ser submetidos ao tailoring são:

- Seleção do ciclo de vida e a abordagem de desenvolvimento,
- Processos,
- Engajamento,

- Ferramentas, e
- Métodos e artefatos.

TAILORING - SELEÇÃO DO CICLO DE VIDA E DA ABORDAGEM DE DESENVOLVIMENTO

Decidir sobre o ciclo de vida e as fases deste ciclo são exemplos de tailoring. Tailoring adicional acontece na escolha da abordagem de desenvolvimento e da entrega do projeto. Alguns projetos de grande porte podem usar abordagens combinadas e simultâneas de desenvolvimento e entrega.

TAILORING – PROCESSOS

O tailoring de processo para o ciclo de vida e a abordagem de desenvolvimento selecionados inclui determinar quais partes ou elementos devem ser:

- Adicionados
- Modificados
- Removidos
- Misturados
- Alinhados

TAILORING – ENGAJAMENTO

Realizar o tailoring do engajamento das pessoas envolvidas no projeto inclui:

- Pessoas - Implica avaliar habilidades e capacidades da liderança e da equipe do projeto;
- Empoderamento - Envolve escolher quais responsabilidades e formas de tomada de decisões locais deveriam ser submetidas à equipe do projeto.
- Integração - As equipes do projeto podem incluir colaboradores de entidades contratadas, parceiros de canal e outras entidades externas, além do pessoal que trabalha na organização patrocinadora.

TAILORING – FERRAMENTAS

- Escolher as ferramentas (ex: software ou equipamentos) que a equipe do projeto utilizará para o projeto é uma forma de tailoring.

- Em geral, a equipe do projeto tem a melhor percepção das ferramentas mais adequadas para a situação, mas estas escolhas talvez precisem de moderação com base nos custos associados.
- Além disso, os líderes organizacionais podem impor restrições que a equipe do projeto não pode alterar.

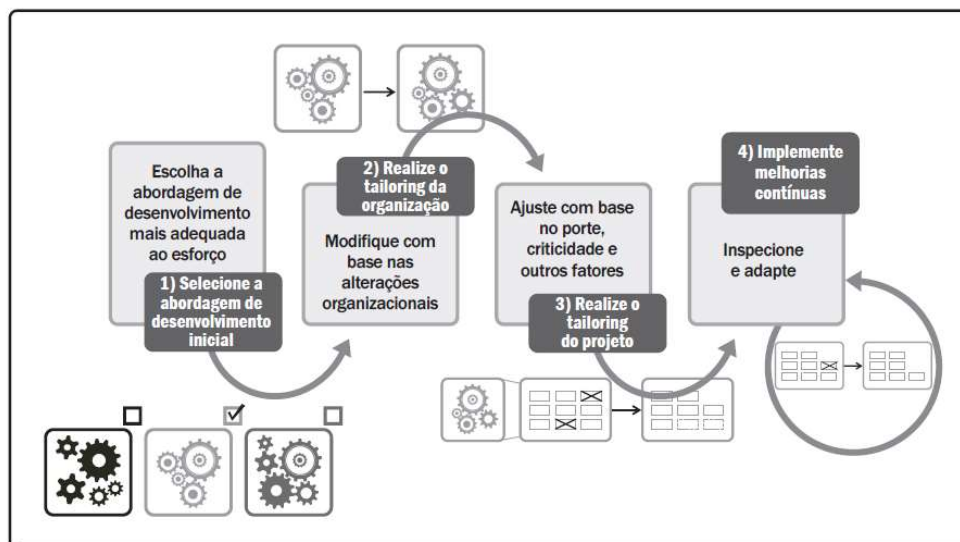
TAILORING – MÉTODOS E ARTEFATOS

O tailoring dos meios que serão usados para alcançar os resultados do projeto é realizado para que os métodos sejam adequados ao ambiente e à cultura.

Realizar o tailoring de documentos, modelos e outros artefatos que serão utilizados no projeto ajuda a garantir que os artefatos sejam os adequados para o projeto e a organização.

TAILORING – O PROCESSO DE TAILORING

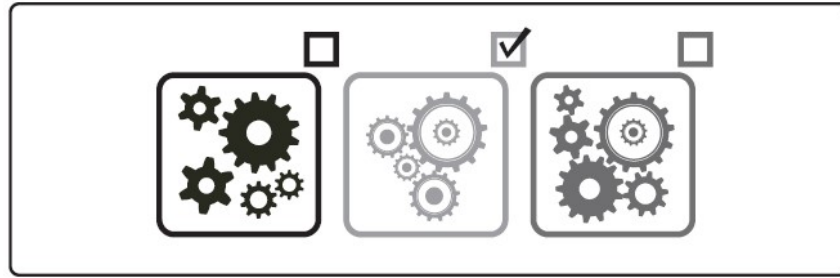
Antes do tailoring, o ambiente do projeto precisa ser analisado e compreendido. Em geral, o tailoring tem início com a escolha das abordagens de desenvolvimento e entrega, deixando-as adaptadas para a organização, para o projeto e, então, implementar a sua melhoria constante.



Fonte: Guia PMBOK® 7ª Edição

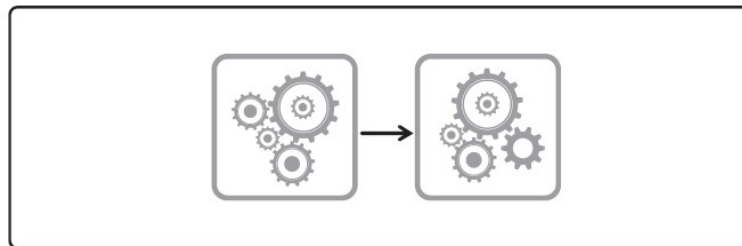
TAILORING – O PROCESSO DE TAILORING

Seleção da Abordagem de Desenvolvimento Inicial



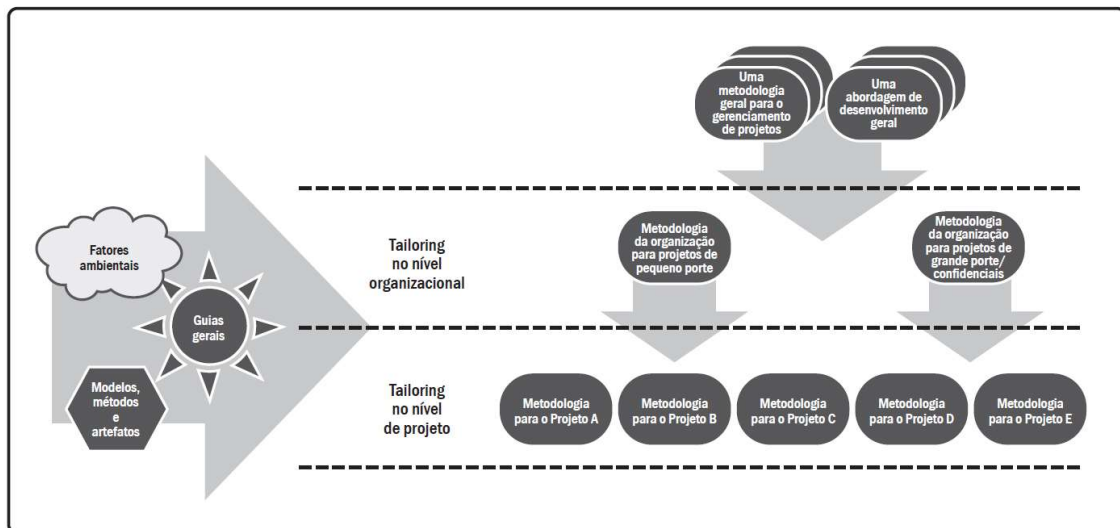
Fonte: Guia PMBOK® 7ª Edição

Tailoring da Organização

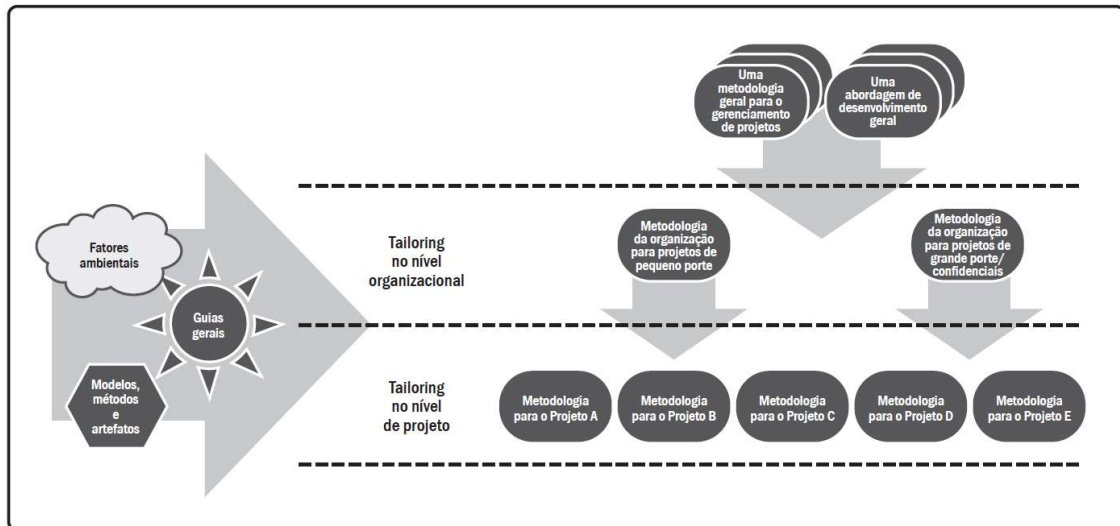


Fonte: Guia PMBOK® 7ª Edição

Tailoring da Organização



Fonte: Guia PMBOK® 7ª Edição



Fonte: Guia PMBOK® 7ª Edição

Realizar o Tailoring do Projeto

São muitos os fatores que influenciam o tailoring do projeto. Esses incluem, entre outros:

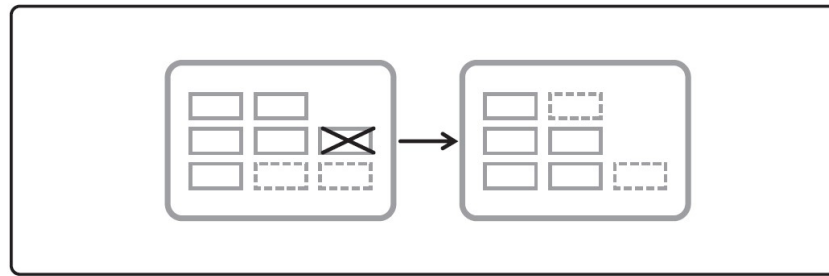
- Produto/entrega,
- Equipe do projeto, e
- Cultura.

A equipe do projeto deve fazer perguntas sobre cada atributo para ajudá-los na direção do processo de tailoring. As respostas a essas perguntas podem ajudar a identificar a necessidade de realizar o tailoring de processos, abordagem de entrega, ciclo de vida, ferramentas, métodos e artefatos.

Produtos / entrega	Equipe do Projeto	Cultura
Conformidade / criticidade	Tamanho da equipe do projeto	Endosso
Tipo de produto / entrega	Geografia da equipe do projeto	Confiança
Mercado do setor	Distribuição organizacional	Empoderamento
Tecnologia	Experiência em equipe de projeto	Cultura organizacional
Prazo	Acesso ao cliente	
Estabilidade dos requisitos		
Segurança		
Entrega Incremental		

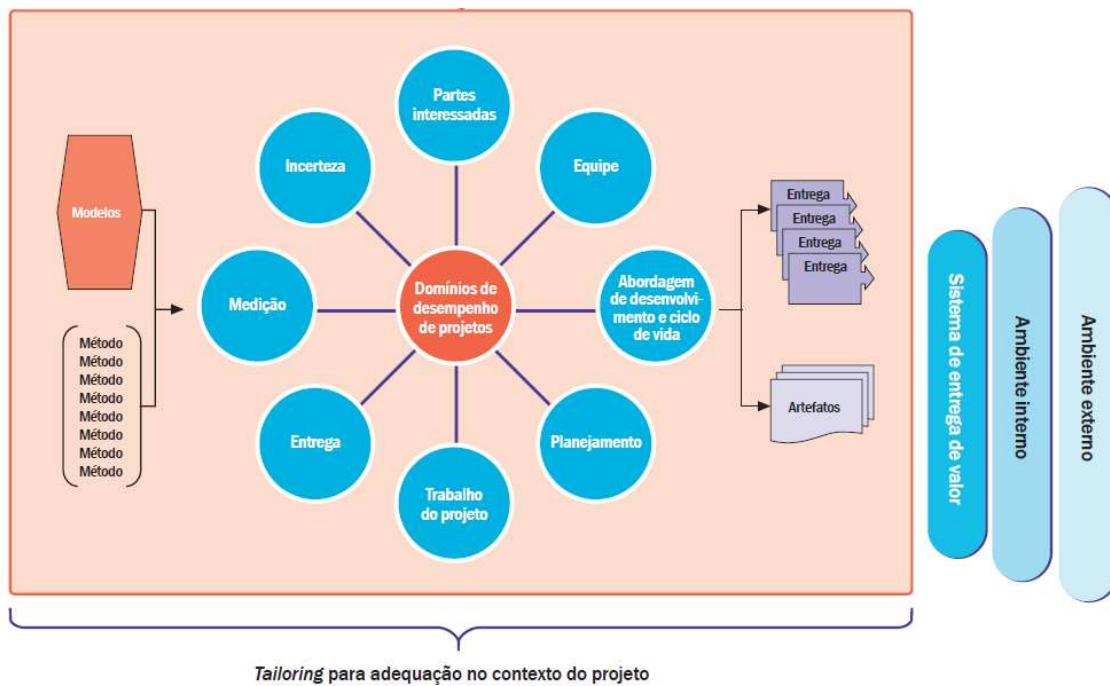
Fonte: Guia PMBOK® 7ª Edição

Implementação de melhorias contínuas



Fonte: Guia PMBOK® 7ª Edição

MODELOS, MÉTODOS E ARTEFATOS



Fonte: Guia PMBOK® 7ª Edição

CAPÍTULO IV – DESENVOLVIMENTO ÁGIL DE SOFTWARE

Gerenciamento ágil e fluxo de valor

Diferentes tipos de projetos possuem necessidades e características de diferentes métodos. Quando iniciamos um projeto existe uma necessidade implícita de descoberta de que formas e ferramentas iremos necessitar para atingir o seu objetivo e atender a necessidade de valor necessária pelo cliente.

Por um lado, nos dias atuais temos defensores desde a simplificação máxima na gestão de tais demandas, como também existem profissionais que inserem documentações cansativas, processos extremamente burocráticos que não agregam valor para o produto, mas apenas servem para inserir barreiras entre o desejo e a entrega final.

Estamos hoje cercados por práticas, métodos, frameworks e novas tendências que surgem a cada dia, isso traz consequências graves para o negócio, pois gera confusão e acaba proporcionando aos times falta de foco e definição de um método claro e específico de trabalho.

ESTAMOS INCONFORMADOS, VAMOS DISCUTIR?

Todos possuímos nossos momentos de grande revolta, de questionar o mundo e todos os que nos rodeiam, porém quero contar uma história bem legal de um grupo de pessoas que estavam inconformados com a maneira de desenvolver softwares. Mas leia a história pensando além do “software”, pense em qualquer situação, produto, serviço ou área que esteja inserido.

Quando ficamos inconformados com o “status quo”, é normal que vamos buscar alguma maneira de transformar e mudar as coisas de lugar. Mas também é normal que sozinhos somos presa fácil para a procrastinação e o desânimo. Então quero que leia essa história verdadeira e entenda que se ficarmos sentados vendo o mundo passar, ele vai passar.

Em fevereiro de 2001 um grupo de profissionais da área de desenvolvimento de software se reuniram nas montanhas geladas do estado de UTAH (Estados Unidos) para discutir melhores formas de desenvolvimento de software.

Segue a lista de presença:

- Kent Beck
- Mike Beedle
- Arie Van Bennekum
- Alistair Cockburn
- Ward Cunningham
- Martin Fowler
- James Grenning
- Jim Highsmith
- Andrew Hunt
- Ron Jeffries
- John Kern
- Brian Marick
- Bob Martin
- Stephen Mellor
- Jeff Sutherland
- Ken Schawaber
- Dave Thomas

Não seria necessário talvez mencionar todos esses nomes, porém é fundamental que em nossa vida, seja profissional ou pessoal busquemos referências, então aí estão dezessete nomes que fizeram a diferença.

Dessa reunião através de discussões onde cada um trazia sua realidade, experiências e proposições de melhorias surgiu um documento onde eles descreveram suas crenças e valores para o desenvolvimento de software, que mais tarde fora chamado de **MANIFESTO ÁGIL**.

O manifesto ágil é composto de:

- Quatro valores ágeis;
- Doze princípios ágeis.

Quando li e estudei o manifesto ágil pela primeira vez uma frase foi muito marcante, que é a seguinte:

“Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver softwares fazendo-o nós mesmos e ajudando outros a fazê-lo.” (Manifesto Ágil, 2001).

Ajudar, que palavra magnífica para inserir no início do manifesto. Quando eles se reuniram naquele chalé com certeza aconteceram momentos marcantes de empatia, onde o resultado seria sempre coletivo, jamais individual. Outro ponto fundamental é que as grandes ideias e mudanças partem do localmente para o globalmente, quando analisaram as dores que possuíam ao utilizar métodos cascata no desenvolvimento de software eles trouxeram a dor de diversas empresas e desenvolvedores. E quando propuseram melhorias, elas foram muito bem aceitas, pois ajudar os outros a fazer é parte fundamental de qualquer mudança de estado.

Continuando nossa história, o manifesto ágil possui quatro valores que são:

Indivíduos e Interações Mais que Processos e Ferramentas

Certa vez uma pessoa veio me questionar qual era o item mais importante para se aprofundar e trabalhar com gerenciamento de projetos. Pensei alguns minutos e sem pestanejar respondi: “são as pessoas, elas são o ativo mais importante de qualquer negócio”. Após dar essa resposta pude ver uma certa decepção no rosto da pessoa, ela esperava técnicas, processos, ferramentas que agregassem em sua caminhada em projetos, porém quando disse pessoas ela ficou sem entender e para que você também não fique a ver navios vamos entender o porquê das pessoas.

Processos nas organizações são extremamente importantes, em nossa vida executamos processos desde que quando acordamos, se pensarmos bem. Porém temos que entender que as pessoas são o centro de tudo, dos processos, dos produtos, pois são elas que os desenvolvem e são peça fundamental na engrenagem de sucesso de um projeto. Um ponto importante é entender que os processos bem modelados e desenhados auxiliam as pessoas em como entregar resultados que satisfaçam os clientes, sem as pessoas esses processos não entregam valor.

Software em Funcionamento mais que Documentação Abrangente

Quando compramos um produto, seja um eletrodoméstico ou computador, antes de utilizar sempre lemos o manual, que é importante para o bom uso do produto. Desta

mesma forma as documentações são importantes desde que representem o que foi gerado de valor e entregue ao cliente. Não faça documentações exageradas e sem necessidade, isso é desperdício de recursos e tempo que poderia ser gasto em outros incrementos do projeto.

Colaboração com o Cliente mais que Negociação de Contratos

Uma forma importante de tratar o cliente é mostrar que ele faz parte do time, ele colabora para produzir o software/produto com o máximo de valor possível. Quando se desenvolve uma necessidade do cliente é fundamental entender que a necessidade é dele, aí vem novamente aquele processo básico chamada “empatia”, se colocar no lugar do cliente é fazer entregas que satisfaçam as suas expectativas.

Isso não significa que ele sempre tem razão, significa que juntos chegaremos ao melhor resultado.

Responder a Mudanças mais que Seguir um Plano

Todo negócio que ficar preso em fundamentações ou planos com certeza estará colocando algemas no seu próprio crescimento. No desenvolvimento de software vivemos um ambiente de incerteza, onde é necessário rapidez e adaptação a mudanças, e neste caso quando possuímos um planejamento que engesse o projeto isso gera insatisfação do cliente por não agregar valor. É necessário entender que este valor do manifesto ágil não elimina o planejamento, apenas faz que este seja flexível ao cenário atual em que o projeto esteja inserido.

Os PRINCÍPIOS ÁGEIS foram criados tendo como base os valores ágeis, eles são:

- 1) Nossa prioridade é satisfazer o cliente, através da entrega adiantada e contínua de software de valor.
- 2) Aceitar mudanças de requisitos, mesmo no fim do desenvolvimento. Processos ágeis se adequam a mudanças, para que o cliente possa tirar vantagens competitivas.
- 3) Entregar software funcionando com frequência, na escala de semanas até meses, com preferência aos períodos mais curtos.
- 4) Pessoas relacionadas à negócios e desenvolvedores devem trabalhar em conjunto e diariamente, durante todo o curso do projeto.
- 5) Construir projetos ao redor de indivíduos motivados. Dando a eles o ambiente e suporte necessário, e confiar que farão seu trabalho.
- 6) O Método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para, e por dentro de um time de desenvolvimento, é através de uma conversa cara a cara.
- 7) Software funcional é a medida primária de progresso.
- 8) Processos ágeis promovem um ambiente sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários, devem ser capazes de manter indefinidamente, passos constantes.
- 9) Contínua atenção à excelência técnica e bom design, aumenta a agilidade.
- 10) Simplicidade: a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feito.
- 11) As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de times auto organizáveis.
- 12) Em intervalos regulares, o time reflete em como ficar mais efetivo, então, se ajustam e otimizam seu comportamento de acordo.

DESCOBRINDO A AGILIDADE

Quando utilizo o termo descobrindo a agilidade coloco em ordem três pontos fundamentais que devemos estudar:

- O trabalho de Takeuchi e Nonaka;
- O manifesto ágil;
- Jeff Sutherland e Ken Schawber e o Guia Scrum.

São os conhecimentos básicos necessários para se buscar um entendimento profundo dos princípios e valores necessários para poder em seguida trabalharmos com gestão ágil de projetos.

Takeuchi e Nonaka



Hirotaka e Ikujiro Nonaka

Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka são conhecidos mundialmente por seus trabalhos sobre gestão do conhecimento, mais diretamente ao que diz respeito ao conhecimento tácito, ou seja, aquele que é adquirido ao longo da vida através das experiências que vivemos. Um momento curioso na carreira desses grandes pesquisadores é o fato que Ikujiro Nonaka foi contratado pelo governo japonês logo após a segunda guerra mundial para realizar análises dos motivos que levaram o Japão a derrota.

Mas direcionado aos métodos ágeis o ponto fundamental foi o artigo “The New Product Development Game”, publicado na revista Harvard Business Review em 1986, onde após pesquisarem inúmeras abordagens de diferentes equipes de desenvolvimento analisaram as causas que levavam a obter resultados positivos. Podemos citar que algumas empresas estudadas foram a 3M, Honda, Hewlett-Packard, e diante do estudo levantaram algumas características semelhantes:

É repassado ao time por suas lideranças, objetivos que iria propor um desafio, mas como consequência da ao time liberdade para atingir os objetivos;

As equipes possuíam autonomia e tinham pouca interferência das lideranças, proporcionando um nível de multidisciplinaridade e auto-organização nas equipes;

Era possível identificar os momentos críticos de cada demanda, podemos entender momentos críticos como gargalos e dessa forma o time poderia estabelecer um ritmo e velocidade própria, característica de auto-gestão;

Time preparado para responder de formas eficientes a mudanças que pudessem ocorrer;

Não ocorria uma instabilidade organizacional, pois existia um controle de forma quase que despercebida pela liderança do negócio;

Todo conhecimento era compartilhado com os demais setores do negócio, propagando a cada colaborador lições aprendidas nos projetos.

Uma abordagem que propõem desenvolver novos produtos com rapidez e flexibilidade.

Takeuchi e Nonaka realizam uma comparação dessas equipes de auto desempenho com jogada o rúgbi, onde temos que avaliar a formação da equipe.

Características da Formação:

É a forma de iniciar o jogo, quando acontece uma inflação;

A finalidade do Scrum é que a equipe com a posse bola a mantenha;

Participam da estrutura oito pessoas de cada time;

Eles são divididos em três linhas, onde a primeira linha é composta pelos pilares e pelo Hooker, a segunda linha é composta por dois jogadores, a terceira linha é composta pelos asas e o oitavo,

A bola só pode ser pega pelo scrum-half.

Os times após a bola ser inserida no centro pelo scrum-half devem empurrar a equipe adversária para trás até que a bola esteja visível e disponível para que o scrum-half possa pega-la e a bola estar em jogo. Após o scrum-half pegar a bola o time deve se organizar para que consigam definir a estratégia para jogada e poder obter o ponto, chamado de try, quando a bola é colocada no chão do campo do time adversário.

Pontos que foram analisados por Takeuchi e Nonaka:

- Auto-organização do time;
- Todo time é importante para atingir o objetivo;
- Os membros trabalham juntos do início ao fim;

O trabalho de Takeuchi e Nonaka foram muito importantes para a criação do framework Scrum e todo desenvolvimento das metodologias ágeis.

FRAMEWORK SCRUM

Jeff Sutherland criou para utilizar na Easel Corporation em 1993 o Scrum. Sua utilização seria no desenvolvimento de software e para tal foram utilizadas as bases do estudo de Takeuchi e Nonaka (1986). Tanto Jeff Sutherland como Ken Schwaber desenvolveram estudos e publicações que foram fundamentais para popularizar o tema e difundir o framework no desenvolvimento de software. Podemos destacar como principal publicação “The Scrum Guide” (2011), onde constam todos pilares, eventos, papéis e artefatos do Framework Scrum.



Jeff Sutherland e Ken Schwaber (Fonte: scrum.org)

- Scrum não é uma metodologia que o fará desenvolver produtos melhores;
- Scrum não fornece as respostas sobre como construir software de qualidade mais rápido;
- Scrum é uma ferramenta, um framework, que você pode usar para descobrir o que você precisa fazer para construir software de qualidade com mais rapidez;
- Scrum não requer colocação de equipe;
- No entanto, com Scrum, você pode medir a produtividade da colocação.

Framework Scrum

- Scrum é uma estrutura leve que ajuda pessoas, equipes e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos.

- Scrum é baseado no empirismo e pensamento enxuto. O empirismo afirma que o conhecimento vem da experiência e da tomada de decisões com base no que é observado. O pensamento enxuto reduz o desperdício e se concentra no essencial.
- Scrum combina quatro eventos formais para inspeção e adaptação dentro de um evento contido, o Sprint. Esses eventos funcionam porque implementam os pilares empíricos do Scrum de transparência, inspeção e adaptação.

Papeis e Responsabilidade

Conforme o Guia Scrum (2020), o Scrum possui uma unidade fundamental que é um pequeno time de pessoas que consiste em um Scrum Master, um Product Owner e Developers. O Scrum Team possui as seguintes características:

- Não existe sub-times ou hierarquias;
- São profissionais focados em um objetivo de cada vez, a Meta do Produto;
- Os Scrum Teams são multifuncionais;
- Os Scrum Teams são autogerenciáveis;
- É pequeno o suficiente para permanecer ágil e grande suficiente para concluir um trabalho dentro de uma Sprint (em torno de 10 pessoas);
- Todos os Scrum Team são responsáveis por criar um incremento valioso e útil a cada Sprint.

Cada um dos membros do Scrum Team possui suas responsabilidades que são:

- **Developers** - São as pessoas do Scrum Team que estão comprometidos em criar qualquer aspecto de um incremento a cada Sprint. São responsáveis por criar um plano para a Sprint, o Sprint Backlog, introduz gradualmente qualidade aderindo a uma definição de pronto, adaptar o plano em direção à meta da Sprint e responsabilizam-se como profissionais.
- **Product Owner** – é o responsável por maximizar o valor do produto resultando do trabalho do Scrum Team. É responsável em desenvolver e comunicar explicitamente a meta do produto, cria e comunica claramente os itens do Product Backlog, ordena os itens do Product Backlog e garante que o Product Backlog seja visível e transparente.

- **Scrum Master** – é o responsável por estabelecer o Scrum, ajuda a todos a entender a teoria do Scrum, treina os membros do time em autogerenciamento e cross-funcionalidade, ajuda o Scrum Team a se concentrar na criação de incrementos de alto valor, provoca a remoção de impedimentos ao progresso do Scrum Team e garante que todos os eventos Scrum ocorram, sejam positivos e dentro do Timebox.

Framework Scrum – Eventos

Sprint é o coração do Scrum, onde ideias são transformadas em valor.

Eles são eventos de duração fixa de um mês ou menos para criar consistência.

Durante a Sprint:

- Nenhuma mudança é feita que colocaria em risco o objetivo da Sprint;
- A qualidade não diminui;
- O Backlog do produto é refinado conforme necessário; e,
- O escopo pode ser esclarecido e renegociado com o Product Owner conforme mais é aprendido.

Sprint Planning

O Sprint Planning inicia o Sprint, definindo o trabalho a ser executado para o Sprint. Este plano resultante é criado pelo trabalho colaborativo de todo o Time Scrum;

O Sprint Planning aborda os seguintes tópicos:

- Por que este Sprint é valioso?
- O que pode ser feito nesta Sprint?
- Como o trabalho escolhido será realizado?

Daily Scrum

- O objetivo do Daily Scrum é inspecionar o progresso em direção ao objetivo do Sprint e adaptar o Sprint Backlog conforme necessário, ajustando o próximo trabalho planejado;

- O Daily Scrum é um evento de 15 minutos para os Desenvolvedores da Equipe Scrum. Para reduzir a complexidade, é realizado no mesmo horário e local todos os dias úteis do Sprint. Se o Product Owner ou o Scrum Master estão trabalhando ativamente nos itens do Sprint Backlog, eles participam como Desenvolvedores.
- Os Desenvolvedores podem selecionar qualquer estrutura e técnicas que desejarem, desde que seu Daily Scrum se concentre no progresso em direção ao Objetivo do Sprint e produza um plano de ação para o próximo dia de trabalho. Isso cria foco e melhora a autogestão;
- Os Daily Scrums melhoram a comunicação, identificam impedimentos, promovem tomadas de decisão rápidas e, conseqüentemente, eliminam a necessidade de outras reuniões;
- O Daily Scrum não é o único momento em que os Desenvolvedores têm permissão para ajustar seus planos. Eles costumam se encontrar ao longo do dia para discussões mais detalhadas sobre a adaptação ou replanejamento do resto do trabalho do Sprint.

Revisão da Sprint

- O objetivo da Revisão do Sprint é inspecionar o resultado do Sprint e determinar as adaptações futuras. O Time Scrum apresenta os resultados de seu trabalho para os principais interessados e o progresso em direção ao Objetivo do Produto é discutido;
- Durante o evento, o Time Scrum e os stakeholders revisam o que foi realizado no Sprint e o que mudou em seu ambiente. Com base nessas informações, os participantes colaboram sobre o que fazer a seguir. O Backlog do produto também pode ser ajustado para atender a novas oportunidades.

Retrospectiva da Sprint

- O objetivo da Retrospectiva Sprint é planejar maneiras de aumentar a qualidade e a eficácia.
- O Time Scrum inspeciona como foi o último Sprint em relação a indivíduos, interações, processos, ferramentas e sua Definição de Feito. Os elementos inspecionados geralmente variam com o domínio de trabalho. As suposições que

os desencaminharam são identificadas e suas origens exploradas. O Time Scrum discute o que deu certo durante o Sprint, quais problemas foram encontrados e como esses problemas foram (ou não) resolvidos.

Artefatos do Framework Scrum

Product Backlog

- O Product Backlog é uma lista emergente e ordenada do que é necessário para melhorar o produto. É a única fonte de trabalho realizado pelo Time Scrum.
- O Product Owner pode influenciar os Desenvolvedores, ajudando-os a compreender e selecionar soluções de compromisso.
- A Meta do Produto é o objetivo de longo prazo para o Time Scrum. Eles devem cumprir (ou abandonar) um objetivo antes de assumir o próximo.

Sprint Backlog

- O Backlog da Sprint é composto pela Meta da Sprint (por quê), pelo conjunto de itens do Backlog do Produto selecionados para a Sprint (o quê), bem como por um plano de ação para entregar o Incremento (como);
- O Sprint Backlog é um plano feito por e para os desenvolvedores;
- É uma imagem em tempo real altamente visível do trabalho que os Desenvolvedores planejam realizar durante a Sprint para atingir a Meta da Sprint;
- Consequentemente, o Sprint Backlog é atualizado ao longo do Sprint conforme mais é aprendido. Deve ter detalhes suficientes para que eles possam inspecionar seu progresso no Daily Scrum.
- O objetivo da Sprint é o único objetivo da Sprint;
- Embora o objetivo do Sprint seja um compromisso dos Desenvolvedores, ele fornece flexibilidade em termos do trabalho exato necessário para alcançá-lo;
- O Sprint Goal também cria coerência e foco, encorajando o Time Scrum a trabalhar junto ao invés de em iniciativas separadas;
- A meta da sprint é criada durante o evento de planejamento da sprint e, em seguida, adicionada ao backlog da sprint;

- Conforme os desenvolvedores trabalham durante a Sprint, eles mantêm o objetivo da Sprint em mente;
- Se o trabalho acabar sendo diferente do que eles esperavam, eles colaboram com o Dono do Produto para negociar o escopo do Backlog da Sprint dentro da Sprint sem afetar a Meta da Sprint.

Incremento do Produto

- Um incremento é um ponto de partida concreto em direção ao objetivo do produto;
- Cada incremento é adicionado a todos os incrementos anteriores e totalmente verificados, garantindo que todos os incrementos funcionem juntos. Para fornecer valor, o incremento deve ser utilizável;
- Vários incrementos podem ser criados em uma Sprint;
- A soma dos incrementos é apresentada na Sprint Review, apoiando assim o empirismo. No entanto, um incremento pode ser entregue às partes interessadas antes do final da Sprint;
- A Sprint Review nunca deve ser considerada uma porta para liberar valor;
- O trabalho não pode ser considerado parte de um incremento, a menos que atenda à definição de concluído;

Definição de Pronto

- A Definição de Pronto é uma descrição formal do estado do Incremento quando ele atende às medidas de qualidade exigidas para o produto;
- No momento em que um item do Backlog do produto atende à Definição de Pronto, um incremento nasce;
- A definição de Pronto cria transparência ao fornecer a todos um entendimento compartilhado de qual trabalho foi concluído como parte do incremento;
- Se um item do Backlog do Produto não atende à Definição de Pronto, ele não pode ser liberado ou mesmo apresentado na Revisão do Sprint;
- Em vez disso, ele retorna ao Backlog do produto para consideração futura;

- Os Desenvolvedores devem estar em conformidade com a Definição de Concluído. Se houver vários Times Scrum trabalhando juntos em um produto, eles devem definir e cumprir mutuamente a mesma Definição de Concluído.

Método Kanban

O Kanban foi originado no Sistema Toyota de Produção (TPS), no final da década de 1940 por Taichi Ohno. Com a implementação da fabricação “just in time” em sua fábrica ficou evidenciado o que foi chamado de sistema puxado onde toda produção era baseada na demanda existente vindo do cliente, invés de um sistema empurrado onde uma quantidade de itens era selecionada para a produção, porém sem necessidade e geração de valor.

A Toyota conseguiu entender os meios de utilização de gerenciamento no varejo, mais precisamente o supermercado, utilizando o Kanban para a organização de estoques e até mesmo abastecimento de prateleiras.

O Kanban vem do japonês e pode ser traduzido como quadro visual, em seu aspecto mais simples ele pode possuir apenas três colunas:

- Item
- Em progresso
- Concluído

Vale ressaltar que o quadro não serve apenas para controlar as atividades ou somente visualizar o trabalho, mas é uma central de informações que auxilia a gerenciar e organizar as demandas pensando na estrutura e capacidade de entrega de um time ou linha de produção.

A Toyota possuía seis regras básicas para a aplicação efetiva do Kanban, que são:

1. Nunca repasse produtos com defeito;
2. Pegue apenas o necessário;
3. Produza a quantidade exata necessária;
4. Nivelar a produção;
5. Ajuste fino da produção;
6. Estabilizar e racionalizar o processo.

Segundo Sayer (2015), Lean é um conceito amplo que promove uma abordagem holística e sustentável de usar menos de tudo para obter mais.

Falando um pouco de Lean Manufacturing que é derivada do Sistema Toyota tem como características ser um método para eliminação de resíduos em um sistema de produção. É um trabalho que visualiza a perspectiva clara do cliente e entende que a geração de valor em um processo é entregar aquilo que o mercado precisa e quer pagar.

Segundo Sayer (2015), Lean é um conceito amplo que promove uma abordagem holística e sustentável de usar menos de tudo para obter mais.

O Lean possui princípios que são:

- I. **Valor** – é o princípio inicial que norteia todos os demais. Podemos dizer que valor é o conjunto de expectativas, necessidades e desejo final do cliente.
- II. **Cadeia de valor do produto** - são todas as etapas e ações necessárias ao atendimento do valor do cliente por meio da concepção e realização de um serviço.
- III. **Fluxo da Cadeia de valor** - é composta por todos os atores do processo e deve gerar valor de uma etapa para a outra do processo.
- IV. **Produção puxada pelo cliente** - É a ação definida onde não se deve produzir sem que o cliente do processo solicite, ou seja, buscando um nivelamento em toda a cadeia.

Cada um desses princípios é um direcionamento em busca da perfeição. Esse pensamento enxuto visa fornecer uma nova forma de enxergar e praticar como são organizadas as atividades para fornecer benefícios e agregar mais valor ao envolvidos e como ponto forte eliminar desperdícios.

Outro ponto importante quando falamos de Lean é a visão do lucro em um sistema de manufatura, segundo Pascal Dennis (2008):

- **Velha equação**

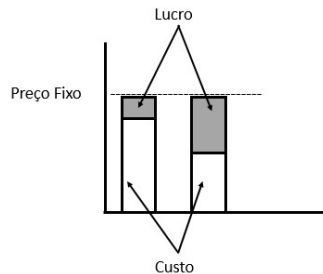
$$\text{Custo} + \text{Lucro} = \text{Preço}$$

- **Nova equação**

$$\text{Preço (fixo)} - \text{Custo} = \text{Lucro}$$

- **Portando, o segredo para a lucratividade é:**

Redução de custos



Quando é mencionado a redução de custos uma palavra chave é muito relevante, que é “desperdício”, recursos maus alocados, tarefas desnecessárias entre tantos outros fatores que devem ser avaliados para não elevar o custo da produção.

Um outro fator que podemos levar em conta que fortalece o Kanban é o **Just-in-Time (JIT)** desenvolvido no Japão nas décadas de 1960 e 1970, que é um método onde busca-se reduzir os tempos de fluxo na produção e diminuir o tempo de resposta as partes interessadas.

O **Kanban** é sustentado também pelo que chamamos de “Kaizen” que significa melhoria, que se refere a implementar ciclos de melhoria em processos chaves e que tendem a melhorar continuamente.

O Método Kanban

“O Kanban é um método para definir, gerenciar e melhorar serviços que oferecem trabalho de conhecimento, como serviços profissionais, empregos ou atividades que envolvem criatividade e design de software e produtos físicos.”

David J. Anderson (2016)

Características Gerais do Kanban

- Kanban é um mecanismo que sustenta o Sistema Toyota de Produção e uma abordagem kaizen para melhoria contínua.
- O primeiro sistema kanban virtual para engenharia de software foi implementado na Microsoft®, no início de 2014.

- Buscam um ritmo sustentável onde minimiza a resistência a mudança através de abordagem evolutiva e incremental.
- Kanban segundo Anderson (2011) é usada para se referir à metodologia de melhoria de processo incremental e evolutiva que surgiu na Corbis de 2006 a 2008 e evoluiu na comunidade de desenvolvimento de software.

Falando do modelo Kanban e realizando uma separação entre a agilidade, devemos compreender que a meta quanto utilizamos processos de melhoria no fluxo de trabalho não é buscar ser ágil, mas entregar valor as partes interessadas.

Princípios Diretores do Kanban

“O Kanban, um método que prescreve "Comece onde você está", não estabelece nenhum plano de trabalho ou princípios orientadores sobre o objetivo ou a maneira de realizar a mudança que começa com sua implementação.”

David J. Anderson (2016)

Sustentabilidade

A sustentabilidade olhará para toda a organização, pois atua na construção de serviços é verificado toda a sobrecarga causada pelos processos atuais. Quando falamos em sustentabilidade temos que colocar em prática uma palavra muito importante que é “equilíbrio”, este é alcançado apenas quando melhoramos a capacidade, engajamento e colaboração das pessoas na melhoria do fluxo.

- Tem relação em encontrar um ritmo sustentável focado em melhoria.
- Olha para dentro da organização e equilibra a demanda com a capacidade.

Orientada a Serviços

Orientação a serviços é a construção de uma junção de propósito da organização que atinja seus clientes de maneiras positivas, agregando valor. Seu objetivo é entregar serviços que estejam comprometidos com as necessidades dos clientes.

- O foco é orientado a conseguir desempenho e maior satisfação do cliente.
- Prestar serviços aos clientes que estejam preparados para o fim e que atendam suas necessidades.

Sobrevivência

Quando uma organização procura uma mudança evolutiva, ela está buscando meios que garantam sua sobrevivência, com melhorias e evolução em seus processos e garantir que todas as necessidades que venham no futuro a empresa esteja apta para esse atingimento de estrutura e competência.

- Seu objetivo é garantir que uma organização sobreviva e prospere em tempos de mudança e incerteza.
- Promover o engajamento das partes envolvidas

Valores do Kanban

- **Transparência** - compartilhar informação gera melhoria no fluxo de valor no negócio. A linguagem deve ser clara e direta.
- **Equilíbrio** - uma organização é composta de diferentes aspectos, opiniões, pontos de vistas e capacidades. O entendimento como um todo deve ser equilibrado para buscar efetividade, uma relação entre demanda/capacidade.
- **Colaboração** – o Kanban é totalmente direcionado a um trabalho colaborativo e proporcionando melhoria nas relações.
- **Foco no Cliente** - Os clientes e o valor que recebem é um processo natural do Kanban.
- **Fluxo** - O Kanban desenvolve aos times a capacidade de enxergar o fluxo e compreender ele como ponto inicial em busca de valor.
- **Liderança** - Liderança é uma habilidade de inspirar e movimentar as pessoas em busca de propósito, e através de palavras e técnicas atingir os níveis necessários para entregas de qualidade.
- **Entendimento** - É importante buscar conhecimento e entendimento pessoal e da organização como um todo. O Kanban move as pessoas a buscarem esse conhecimento para melhoria do fluxo.
- **Acordo** - O Kanban possibilita uma capacidade de caminharmos juntos em busca dos objetivos. Não é uma gestão do consenso, mas sim de um compromisso compartilhado para melhorar.
- **Respeito** - David Anderson (2016), afirma que valorizando, entendendo e mostrando consideração pelas pessoas é a maneira que se encontra base para todos os valores.

Princípios do Kanban

Existem seis princípios fundamentais do Kanban, e estes estão divididos em dois grupos:

Princípios da Gestão de Mudança

- Gestão de mudanças
- Comece pelo que você faz agora
- Acordar em buscar a melhoria através da mudança evolucionária
- Encorajar atos de liderança em todos os níveis

Entrega ou implantação de serviços

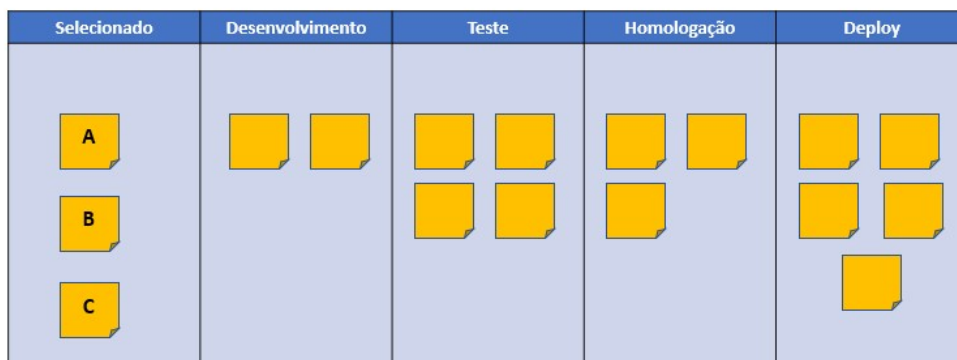
- Entrega de Serviços
- Compreender e focar nas necessidades e expectativas dos seus clientes
- Gerenciar o trabalho, deixar que as pessoas se auto organizem em torno dele
- Desenvolver políticas para melhorar os resultados

Práticas Gerais do Kanban

Visualizar

Além do quadro Kanban é importante promover a visualização de políticas, sendo vital destacar o status de cada item e as dependências existentes.

O quadro tem por características ser muito visível nas organizações e deve estar em uma posição central. Todo o trabalho deve estar presente e a modificação deve possuir fácil acesso. O quadro Kanban deve ser desenhado por uma equipe e não importa sua origem se é digital ou físico, só deve ser capaz de visualizar e facilitar o entendimento do fluxo de trabalho.



Cartão Kanban

Nome da Atividade	
Início	Término
Tamanho P – M – G	Lead Time

O cartão Kanban deve constar os início e término da atividade, o tamanho que é mensurado pelo time se é pequeno, médio e grande. E por fim o Lead Time que é uma importante métrica para analisar o desempenho do fluxo.

Limitar o WIP

Quando introduzimos limites em um sistema, estamos eliminando desperdício e deixando esse sistema de possuir trabalhos parcialmente completos.

Significa trabalho em processo (Work in process) e para limitar devemos verificar alguns fatores importantes que não são tão visíveis que auxiliam na determinação do WIP:

- Especificações que ainda não foram implementadas;
- Todo trabalho testar e integrado;
- Dívida técnica;
- E tarefas que necessitem de limitações de trabalho.

Selecionado	Desenvolvimento	Teste	Homologação	Deploy
4	4	2	2	
A B C				

O WIP definido de maneira correta promove ao trabalho uma maior coordenação e processo decisório mais eficiente. Um código ou funcionalidades com mais qualidade

identificando fatores fundamentais que ocasionam os gargalos, por exemplo “bugs” apresentados no fluxo.

Quando limitamos o trabalho o fluxo é afetado diretamente, porém, limitar não significa fazer menos coisas e sim fazer as coisas certas por vez.

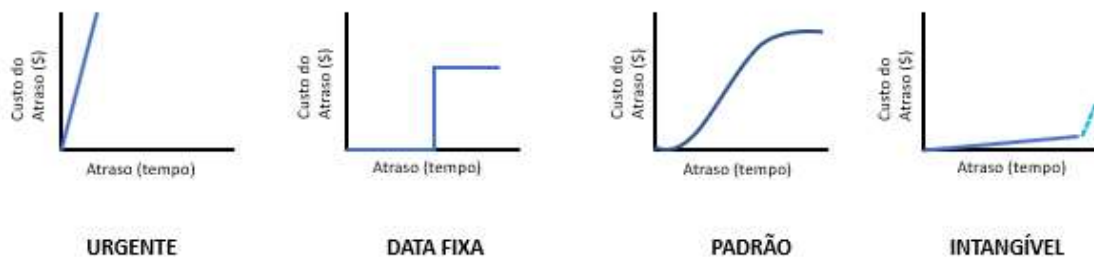
O objetivo de estabelecer WIP é reduzir o lead time, evitar gargalos, possuir menos atrasos, buscar um ritmo sustentável e com tudo isso claro promove a melhoria no fluxo de trabalho.

Gerenciar o Fluxo

Fluxo de trabalho maximiza a entrega de valor e minimiza as esperas. Importante entender o custo do atraso (CoD – Cost of Delay) dos itens de trabalho.



Classes de Serviços



➤ **Urgente (Expedite)**

Atividades de grande urgência e que necessitam ser trabalhadas e entregues o quanto antes, pois trazem grandes impactos em pouco tempo.

➤ **Data fixa (Fixed data)**

Quando uma atividade precisa ser entregue até uma data fixa, geralmente relacionada a uma situação sazonal ou eventual, e que só faz sentido ser entregue antes da data estabelecida, geralmente relacionada a uma situação sazonal ou eventual, e que só faz sentido ser entregue antes da data estabelecida.

➤ **Padrão (Standard)**

Atividades comuns do dia-a-dia priorizadas por algum tipo de critério (urgência, valor de entrega, ordem de pedido etc.) que o time irá trabalhar quando não houver nada com maior urgência.

➤ **Intangível (Intangible)**

Atividades que são difíceis de mensurar seus ganhos ou impactos no primeiro momento, mas que a médio ou longo prazo podem causar prejuízos, caso não sejam cumpridos, ou ainda, trazer bons resultados.

Políticas Explícitas

Políticas explícitas definem processos, criam restrições a ações e devem ser segundo Anderson (2016) “sempre aplicável” e “facilmente modificável”.

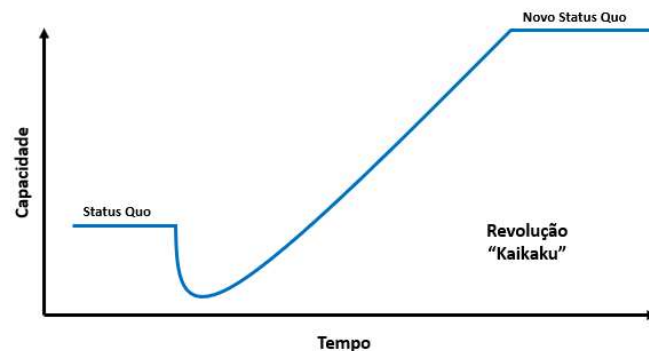
Proposta		Desenvolvimento		Aprovação				
Selecionado	Desenvolvimento		Teste		Homologação		Deploy	
	Em Prog	Feito	Em Prog	Feito				

Implementar ciclos de feedback

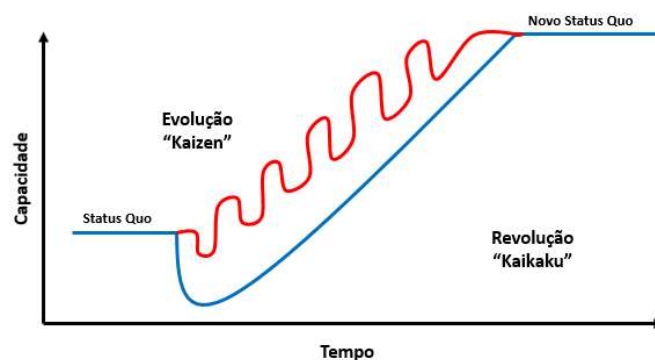
Ciclos de Feedback é uma parte fundamental de qualquer processo que proponha mudanças.

Melhoria Contínua

Um processo evolutivo busca a diferenciação, e essa busca é realizada através de um processo de melhoria onde chamamos de “Kaizen”.



Kaikaku (“mudança radical”, traduzido do japonês) traz um conceito que as mudanças devem ser radicais para trazer resultados para a organização. Porém mudanças radicais podem provocar grande resistência a mudanças e causar também grandes rupturas em um time ou em processos existentes.



Kaizen (“mudança para melhor”, traduzido do japonês), traz uma representatividade de uma mudança gradual, lenta e contínua que causa poucos danos e promove uma melhoria evolucionária, de forma mais natural e trazendo consigo o patrocínio tanto financeiro quanto moral dos envolvidos.

Implementando Kanban nas Organizações

“O pensamento de Sistema é uma maneira de entender como um sistema se comporta como um todo ao invés de analisar componentes isolados.”

David J Anderson (2016)

Qual é o aspecto mais difícil de apresentar Kanban a uma equipe ou organização?

A abordagem de pensamento de sistemas para introduzir o kanban, statik é uma abordagem iterativa que pode ajudá-lo a compreender os processos já implementados em uma equipe

STATIK

Passo 1 - Compreender o que torna o serviço adequado para o propósito do cliente e podemos responder as seguintes perguntas em cada um dos passos.

- Por que sua equipe / serviço existe?
- Quem você serve?
- Que valores você vai defender?
- Como seus clientes medem o valor que você fornece?
- Você está otimizado para este propósito?

Passo 2 - Compreender as fontes de insatisfação com o sistema atual.

- De onde vem o trabalho? De quem?
- Quais são os diferentes tipos de itens de trabalho?
- Qual é a taxa de chegada? Variações periódicas, sazonais ou baseadas em eventos?

Passo 3 – Analisar a demanda

Modelagem de fluxo de trabalho:

- Identifique filas e estados de espera
- Onde os itens aguardam por pessoas ou recursos internos ou externos?
- Validar o fluxo de trabalho com itens de trabalho reais em andamento
- Todos eles se encaixam perfeitamente nas categorias / estágios identificados?
- Experimente com um item incomum ou problemático de alguma forma.

Passo 4 – Analisar a capacidade

- Como você decide quais itens são mais urgentes do que outros?
- Você já tem acordos de nível de serviço explícitos em vigor?
- Outras políticas explícitas que determinam prioridades ou sequenciamento?
- As ‘fontes de insatisfação’ implicam diferentes classes de serviço?
- Os itens com perfis de risco de negócios diferentes precisam de políticas diferentes?
- Você precisa de uma classe de serviço para superar objeções emocionais ao sistema kanban?

Passo 5 – Moldar o fluxo de trabalho

- É possível projetar o sistema kanban?
- Existe o entendimento de pensamento sistêmico?

Passo 6 – Descobrir classes de serviços

- Existe entendimento sobre prioridades?
- O conhecimento das classes de serviços está difundido nos times?

Passo 7 – Desenhar o sistema kanban

Neste momento será modelado todo sistema, aqui será unido todo aprendizado e pensamento sistêmico em busca de um modelo que satisfaça a necessidade do cliente.

- Existem uma evolução no aprendizado?
- As atividades já estão categorizadas?
- Já existem as classes de serviços traduzidas em raias do quadro?
- Já foram definidas as métricas a seguir?
- E principalmente o time comprou a ideia e propósito do Kanban?

Passo 8 – Socializar o sistema e projeto do quadro e negociar a implementação

Momento de criar o quadro, seja físico ou em algum sistema on-line. O Importante neste momento é praticar a visualização, o quadro deve estar de fácil acesso e com as políticas explícitas declaradas.

- Existe um local estratégico?
- Foram definidas as cadências?
- Todo material seja físico ou sistêmico foram adquiridos pela organização?
- Existe um processo para coleta de feedback dos envolvidos?

Métricas no Kanban

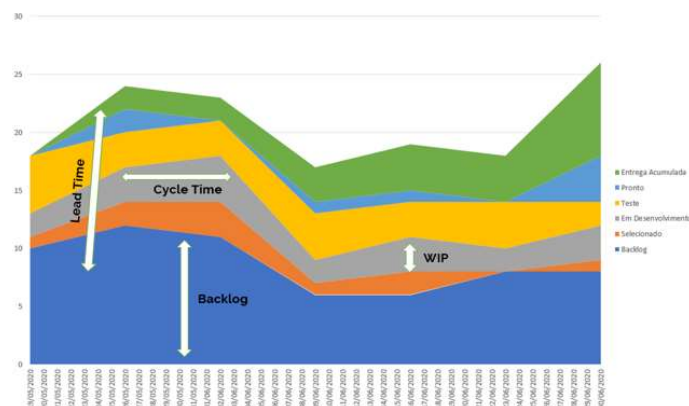
Cumulative Flow Diagram

Gerenciar um fluxo de trabalho exige que tenhamos certo grau de acompanhamento, mas imagine você pilotando um automóvel ou quem sabe um avião sem um painel de controle. Sem números, sem velocidade, sem destino e praticamente sem nenhuma perspectiva.

Pois bem, no Kanban temos que monitorar todo trabalho que fora comprometido com o cliente. Em cada raia do nosso quadro existem atividades a serem executadas para agregar valor a um serviço ou conjunto de funcional de um projeto. Para isso temos métricas que são importantes no Kanban.

O cumulative flow diagram é um gráfico que fornece uma visualização que podemos chamar de estratégica do nosso fluxo de trabalho. Este gráfico ajuda a identificar os gargalos no fluxo de uma forma totalmente visual.

No gráfico CFD cada cor é a representação de uma raia do quadro e a sua quantidade de atividades existentes. A estrutura do gráfico é extremamente simples, o eixo horizontal representa as semanas, dias, sprints. O eixo vertical indica o número de itens (atividades), onde cada área e sua respectiva cor é uma etapa.



Lead Time (tempo de espera)

Tempo em que um item está em processo entre os pontos de compromisso e de entrega.

Lead Time = Tempo de Trabalho + Tempo na Fila

Alguns pontos importantes de entendimento do fluxo de trabalho é analisar quando um item está em trabalho ou aguardando na fila de espera. A boa gestão do fluxo deve garantir uma movimentação natural dos itens e que eles permaneçam o mínimo de tempo possível na fila de espera.

Talvez você não veja na prática essa fila de espera, porém, ela existe e tem forte influência no desempenho final do fluxo.

Eficiência do Processo

Throughput (taxa de entrega)

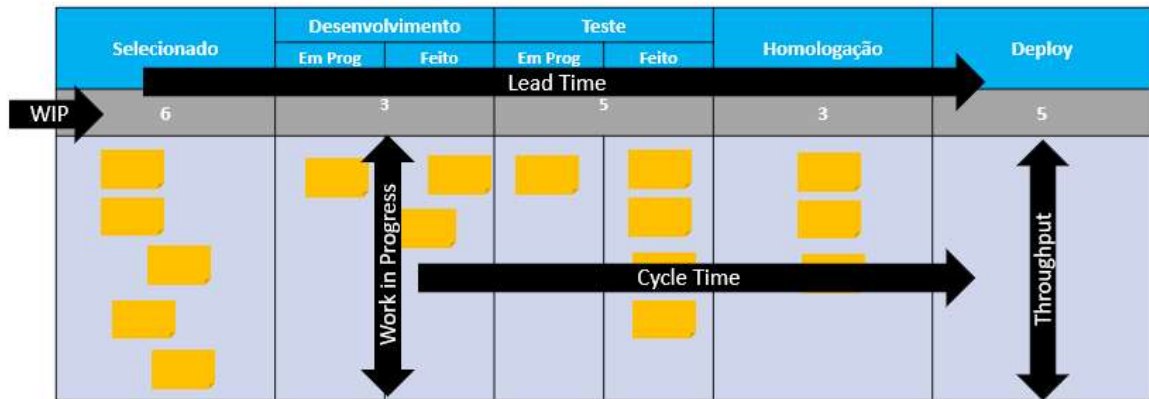
- ✓ É a quantidade média de itens que são entendidos como prontos nuns períodos de tempo que pode ser: dias, semanas ou meses.
- ✓ A frequência com que itens são entregues.

Lei de Little

Segundo David Anderson (2017), a Lei de Little em um sistema estável diz que a quantidade média de tempo que algo leva para atravessar um processo é igual ao número de atividades dividido por sua taxa de conclusão média.

Falando da Lei de Little, o tempo de entrega (lead time) é diretamente proporcional à grande quantidade de trabalho em progresso (WIP). Segundo o Professor John Little ele provou que o número médio a longo prazo de cliente em um sistema digamos estável é igual a taxa de chegada efetiva média a longo prazo.

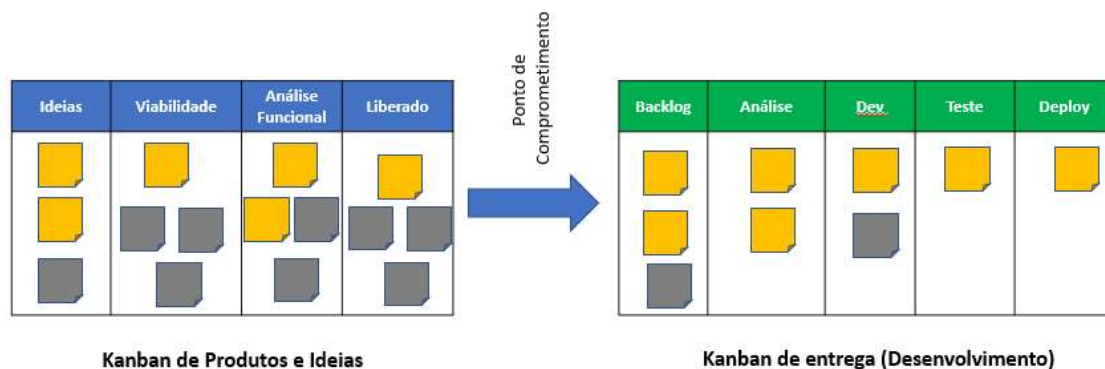
Segundo Anderson (2017) a Lei de Little fornece uma visão a fim de otimizar o tempo de espera para itens de trabalho, e que devemos limitar o Trabalho em Progresso.



Consequências do mau uso das métricas

- As métricas podem ser usadas como arma;
- As métricas podem se converter em um objetivo, deixando de lado o propósito;
- Tomar medidas com métricas que não são úteis e conduzem a erros.

Upstream e Downstream



UPSTREAM trabalha no campo das ideias e desenvolvimento de produtos ou serviços. Quando trabalhamos no campo das ideias buscamos validar cada item do fluxo ou projeto, ou seja, nada será comprometido se realmente não for agregar valor como funcionalidade. Não se tornará item entregável no Discovery.

Para esses cenários de validação de ideias podemos utilizar métodos auxiliares para talvez criarmos protótipos e assim validar a consistência e valor de cada ideia ou exigência. Pode-se utilizar métodos como:

- Lean inception
- Design Thinking

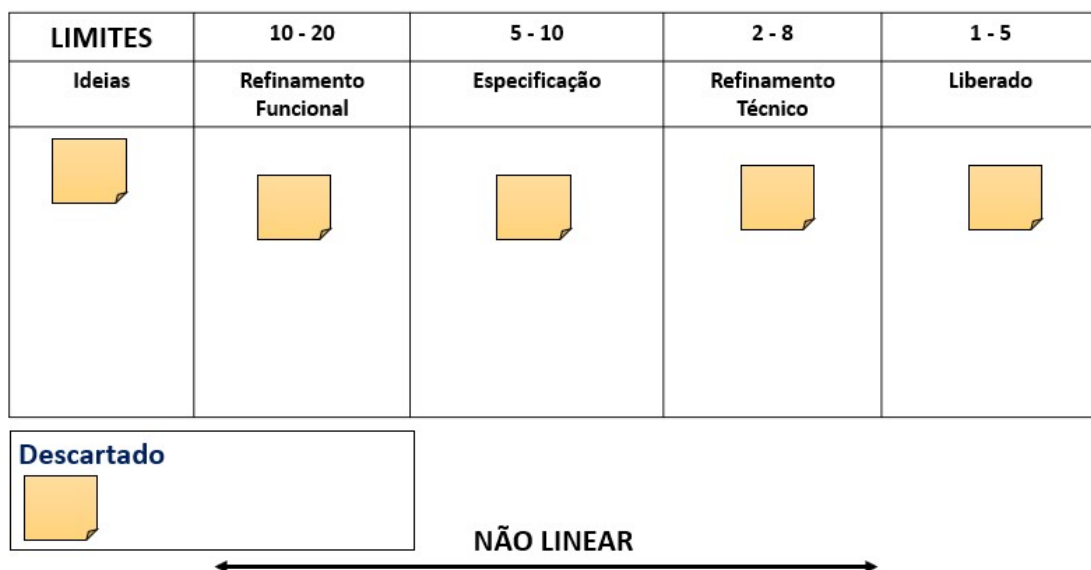
- Lean Startup
- Google Design Sprint

Como características do Upstream temos:

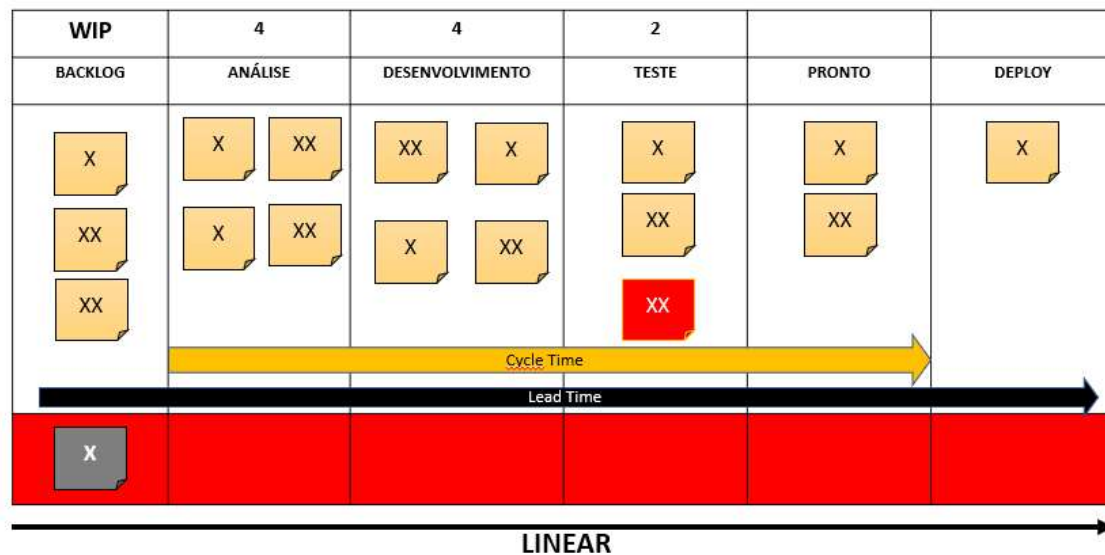
- Ficam itens de alto valor ficam mais tempo em análise
- Itens de baixo valor movem rapidamente pelo fluxo

Pontos importantes para analisar no Upstream:

- Viabilidade econômico e financeira
- Viabilidade Funcional
- Viabilidade Estratégica
- Análise de desejo do consumidor / Cliente



DONWNSTREAM trabalha com o serviço comprometido, aquele que deve ser entregue. Neste ponto estamos praticamente dizendo ao cliente que existe um acordo de entrega e que devemos cumpri-lo afim de gerar valor e trazer retorno para a organização.



Basicamente o que temos é um funil onde recebemos todas as ideias e necessidades do negócio ou projeto e podemos tratar essas ideias como:

- Requisitos de sistema ou projeto
- Estórias de usuários
- Bugs
- Melhorias

Após a validação de cada item acordamos em entregar cada um deles, e na sua entrega final tais itens geram soluções e resolvem problemas detectados por dores dos clientes e partes interessadas.

“Um método de trabalho de sucesso é aquele que gera valor para o negócio e atende a necessidade dos seus clientes.”

Extreme Programming

“Um bom plano executado violentamente agora é melhor que um plano perfeito executado na próxima semana. ”

General George S. Patton

Extreme Programming (XP) é uma metodologia ágil para equipes pequenas e médias que desenvolvem software baseado em requisitos vagos e que se modificam rapidamente [Kent, 2004].

ORIGEM

- Março de 1996 (Chrysler Comprehensive Compensation System)
- Em vez de entregar tudo o que você poderia desejar em alguma data no futuro, o Xp entrega o software como você deseja.
- Ambiente simples, mas eficaz, para permitir que as equipes se tornem altamente produtivas.
- O objetivo principal do XP é levar ao extremo um conjunto de práticas que são ditas como boas na engenharia de software.
- O eXtreme Programming é uma metodologia ágil de desenvolvimento de software voltada para times de pequeno a médio porte, no qual os requisitos são vagos e mudam frequentemente;
- Desenvolvido por Kent Beck, Ward Cunningham e Ron Jeffries;
- Tem como tarefa a codificação com ênfase menor nos processos formais de desenvolvimento e com uma maior disciplina de engenharia ágil de software para codificação e testes;
- XP valoriza a automatização de testes, sendo estes criados antes, durante e depois da codificação.

Valores do XP

- Comunicação
- Simplicidade
- Feedback
- Respeito

- Coragem

Etapas do XP

- Planning
- Managing
- Designing
- Coding
- Testing

Planning

- User Stories
- Release Plan
- Iteration Plan

Managing

- *Ritmo Sustentável*
- *Daily Meeting*
- *Medir a velocidade do projeto*
- *Mova as pessoas*
- *Conserte o XP quando quebrar*

Designing

- *Simplicidade (TUBO)*
- *Escolha uma metáfora do sistema*
- *Cartões CRC para design do sistema*
- *Use o Spike para reduzir o risco*
- *YAGNI*
- *Refatorar impiedosamente*

Coding

- *Codificação*
- *O cliente está sempre disponível*
- *Escreva o código no padrão acordado*

- *Escreva primeiro os testes de unidade*
- *Programa de pares*
- *Integração sequencial*
- *Propriedade coletiva*

Testing

- *Todos os códigos devem ter testes de unidade*
- *Todos os testes devem passar antes da produção*
- *Quando o bug é encontrado, crie um teste*
- *Os testes de aceitação são executados com frequência e as métricas fornecidas para a equipe.*

XP - Extreme Programming – 13 Práticas

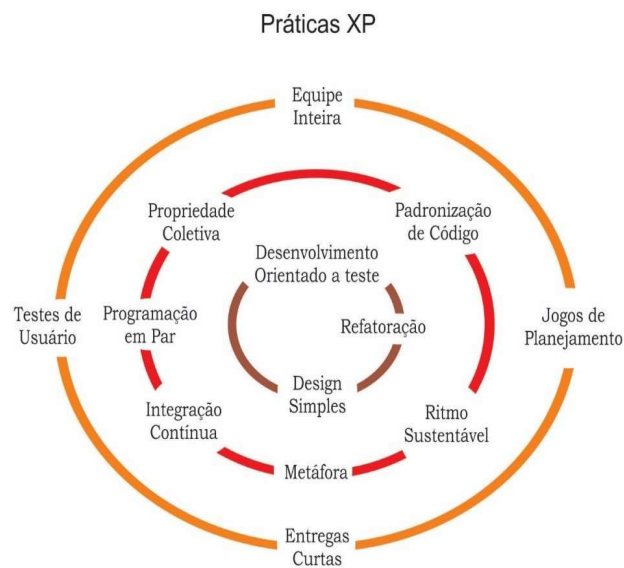


Imagem extraída do livro *Gerenciamento Ágil de Projetos – Segunda Edição* – Vitor L. Massari – Editora Brasport - 2018

1. **Equipe Inteira:** Representados pelas figuras do cliente, equipe (desenvolvedores, analistas de negócio, QA) e coach que devem trabalhar sentados próximos como membros de uma única equipe.
2. **Jogos de Planejamento:** Planejamento das iterações (entregas) e releases (lançamentos para o usuário final), em conjunto com o cliente.
3. **Entregas curtas:** Releases/lançamentos em curtos períodos de tempo para obter feedback.

4. **Testes de usuário:** *Cliente final descreve os testes necessários para aceitação e a equipe constrói ferramentas para automação de testes.*
5. **Propriedade Coletiva:** *O código não possui um “dono”. Toda a equipe pode trabalhar no código.*
6. **Padronização de código:** *Criar padronização de código para que todos possam ter o mesmo entendimento. Promove desacordo construtivo.*
7. **Ritmo Sustentável:** *Trabalhar em ritmo sustentável, evitando muitas horas extras.*
8. **Metáfora:** *Criar metáforas para compartilhar designs e visão técnica.*
9. **Integração Contínua:** *Testes automatizados cada vez que um código é atualizado no repositório.*
10. **Desenvolvimento Orientado a Testes (TDD):** *Processo para testar primeiro e desenvolver depois*
11. **Refatoração:** *Alterar o código melhorando a codificação existente sem alterar o comportamento da funcionalidade. Eliminar código duplicado (DRY – Don’t Repeat Yourself).*
12. **Design Simples:** *Focar na simplicidade.*
13. **Programação em Par:** *Programação em par. Enquanto uma pessoa escreve o código outra pessoa está junto orientando e dando feedback. Ajuda a compartilhar conhecimento.*

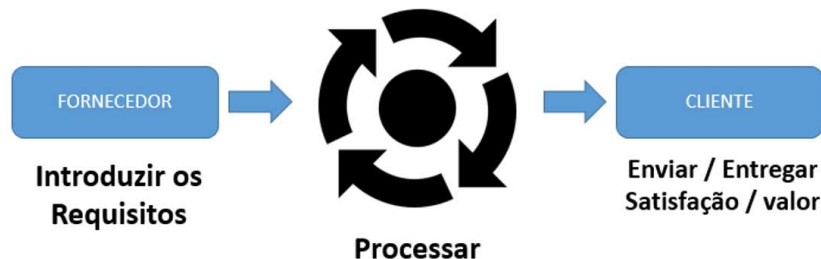
CAPÍTULO V - GERENCIAMENTO DE PROCESSOS

Gestão de Processos

Gerenciamento de Processos de Negócios (BPM- Business Process Managent) é uma disciplina gerencial que integra estratégias e objetivos de uma organização com expectativas e necessidades de clientes, por meio do foco em processos ponta a ponta.

BPM engloba estratégias, objetos, cultura, estruturas organizacionais, papéis, políticas, métodos e tecnologias para analisar, desenhar, implementar, gerenciar desempenho, transformar e estabelecer a governança de processos.

Processos são atividades logicamente relacionadas que, usando recursos do negócio, produzem resultados reais, adicionando valor a cada etapa.



Gerenciamento de processos de negócio

Classificação de Processos	
Primário	É um processo tipicamente interfuncional ponta a ponta (e até Inter organizacional ponta a ponta) que agrega valor diretamente para o cliente.
Suporte	Promover suporte a processos primários, mas também pode promover suporte a outros processos de suporte ou processos de gerenciamento.
Gerenciamento	Processos de gerenciamento, assim como os processos de suporte, não agregam valor diretamente para os clientes, mas são necessários para assegurar que a organização opere de acordo com seus objetivos e metas de desempenho

Planejamento estratégico ou é um processo gerencial que diz respeito à formulação de objetivos para a seleção de programas de ação e para sua execução, levando em conta as condições internas e externas à empresa e sua evolução esperada. Também considera premissas básicas que a empresa deve respeitar para que todo o processo tenha coerência e sustentação.

Instrução de trabalho: são documentos de maior nível de detalhe, geralmente utilizados para complementar uma atividade em um procedimento interno.

Registros: são documentos que comprovam que as atividades descritas nos procedimentos documentados foram executadas corretamente e em conformidade a tais requisitos.

Manual de procedimentos: documentos de caráter tático onde está definido o dia-a-dia da Empresa. São documentos que descrevem as atividades realizadas, seus responsáveis e os registros gerados.

Benefícios da gestão por processos

- Identificação dos pontos críticos
- Eliminação de situações de retrabalho
- Construção da memória organizacional
- Eliminar gargalos no processo
- Redução de custos
- Maior agilidade nos processos
- Monitoramento de indicadores de desempenho
- Clareza nas operações e responsabilidades

Porquê administrar por processo?

- Para simplificar, quanto mais complexa uma atividade, maior sensível a erros;
- Quando existem processos complexos existem muitas planilhas, documentos, controles aumentando o custo operacional;
- Com processos iremos tornar as rotinas simples, sem dúvidas, objetivas e claras.

Retrabalho

Toda a atividade que é feita duas vezes é considerada retrabalho. O custo operacional da atividade dobra neste momento. No mapeamento de processos, o objetivo é identificar isto e eliminar este problema, reduzindo as atividades, ganhando em escala.

A organização como um processo habilita a organização a ter seu foco direcionado aos clientes, melhor coordenação e integração do trabalho, tempos de respostas mais rápidos e permite a organização antecipar e controlar mudanças.

Processo de negócio

É um trabalho que entrega valor para os clientes ou apoia/gerencia outros processos. Esse trabalho pode ser interfuncional, ponta a ponta e até mesmo Inter organizacional. A noção de trabalho ponta a ponta interfuncional é chave, pois envolve todo o trabalho, cruzando limites funcionais necessários para entregar valor para os clientes.

Gerenciamento de processos de negócio responde as seguintes perguntas:

- O que é feito?
- Quando o trabalho feito?
- Quais insumos materiais ou de informação são necessários?
- Quais entregáveis ou artefatos são produzidos?
- Onde o trabalho é feito?
- Onde as entregas de trabalho e os artefatos são armazenados?
- Por que o trabalho é feito?
- Por quem o trabalho é feito?
- Quem é beneficiado com o resultado final?

Modelagem de Processos

A **modelagem de processos** é o conjunto de atividades envolvidas na criação de representações de processos de negócio existentes ou propostos. O propósito da modelagem é criar uma representação do processo de maneira completa e precisa sobre seu funcionamento.

Processos de negócio podem ser expressos por meio de uma modelagem em vários níveis de detalhe, desde uma visão contextual abstrata até uma visão detalhada. Um modelo de processos de negócio completo normalmente representará diversas perspectivas, servindo a diferentes propósitos.

Notação é um conjunto padronizado de símbolos e regras que determinam o significado desses símbolos. Uma notação de modelagem de processos de negócio inclui ícones e

conectores que ajudam a mostrar o relacionamento entre diversos componentes de processos de negócio.

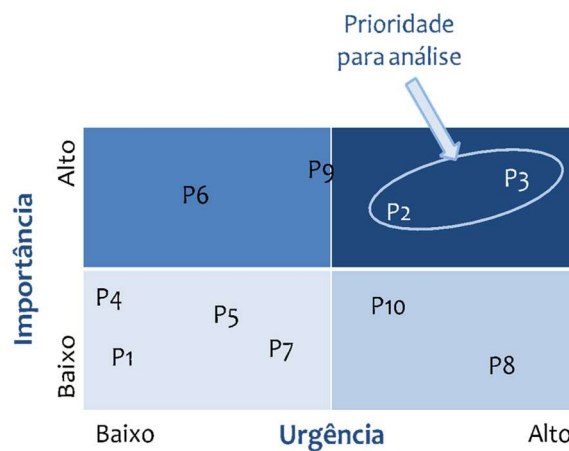
Análise de Processos

A **análise de processos** é essencial para avaliar como os processos de negócio estão operando. O principal benefício de analisar o estado atual ("AS-IS") é o entendimento comum de como o trabalho é feito. Com a criação de uma avaliação inicial baseada em fatos documentados e validados, a análise do "AS-IS" pode ajudar na transformação de processos e melhor atender os objetivos de negócio.

Resultados da Análise do Processo

- Uma compreensão da estratégia, metas e objetivos da organização
- O ambiente de negócio e o contexto do processo (por que o processo existe)
- Uma visão do processo na perspectiva interfuncional
- As entradas e saídas do processo, incluindo fornecedores e clientes
- Os papéis e handoffs de cada área funcional no processo
- Uma avaliação da escalabilidade, utilização e qualificação de recursos
- Uma compreensão das regras de negócio que controlam o processo
- Métricas de desempenho que podem ser usadas para monitorar o processo
- Resumo das oportunidades identificadas para aumentar a eficiência e a eficácia

Priorize de acordo com a importância x urgência com que o processo impacta nos resultados, conforme mostrado abaixo na figura:



Métodos para levantamento de Informações

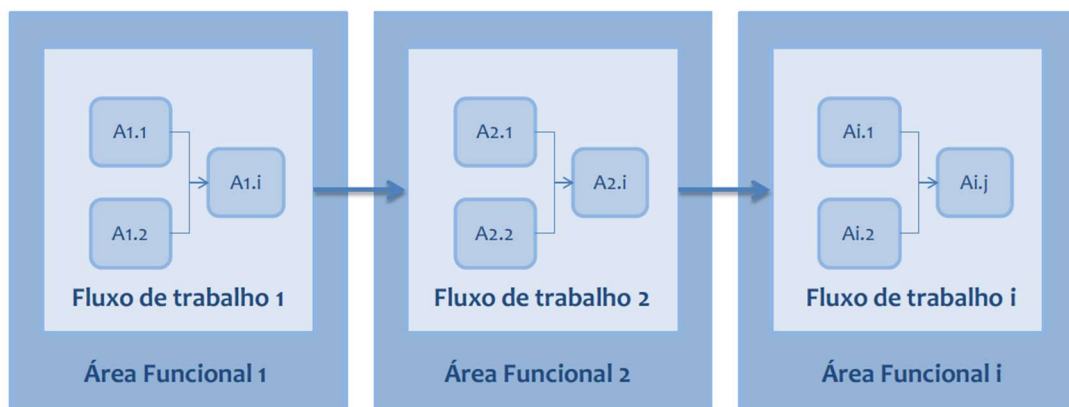
- Pesquisa
- Entrevista
- Workshop Estruturado
- Conferência via Web
- Observação Direta
- Fazer em vez de Observar
- Análise de Vídeo
- Simulação de Atividades

Desenho de Processos

O desenho de processos é a definição formal de objetivos e entregáveis, e a organização das atividades e regras necessárias para produzir um resultado desejado. Inclui o ordenamento das atividades em um fluxo com base nos relacionamentos das atividades e a identificação e associação de competências, equipamento e suporte necessários para executar as atividades.

Fluxo de Processo x Fluxo de Trabalho

O desenho de processo deve considerar o nível de fluxo de processos (visão interfuncional) e não o nível de fluxo de trabalho (visão intrafuncional).



Criação do "TO BE"

O desenho de processos será baseado na ideia de que o estado atual deve ser desafiado e que o processo precisa ser melhorado. Nessa abordagem, nenhuma parte da operação deve ficar fora de questionamento. Tudo deve ser analisado e revisto como

oportunidade para reduzir esforço, melhorar qualidade, eliminar problemas, aumentar produtividade, eliminar desperdícios e defeitos, e inovar.

Gerenciamento de desempenho de processos

Não se gerencia o que não se mede,
não se mede o que não se define,
não se define o que não se entende.
não há sucesso no que não se gerencia.

W. E. Deming

- PPI (Process Performance Indicator) é aplicado como subconjunto de KPI (Key Performance Indicator).

Diferença:

- KPI: Avalia o desempenho do Negócio
- PPI: Avalia o desempenho do Processo

Indicador

Representação de forma simples de uma métrica ou medida para facilitar sua interpretação quando comparada a um alvo.

Metas

Definem o sucesso e/ou fracasso dos objetivos

Iniciativas

Buscam o atingimento das metas.

Indicadores Direcionadores e de Resultado

- Indicadores direcionadores (drivers) monitoram a causa antes do efeito e caracterizam-se pela possibilidade de alterar o curso para o alcance de um resultado

- Indicadores de resultados (outcome) monitoram o efeito e não permitem mais alterar um dado resultado

Por que medir o desempenho?

- Decisões sem fundamentos claros para resolução.
- Tempo perdido no sintoma e não na causa.
- Metas não atingidas ou parcialmente.
- Mudar o resultado durante o mês é difícil por falta de monitoramento.

Gerenciamento do Desempenho de Processos

- Alinhar o desempenho do processo com os objetivos da organização.
- Indicar o gerenciamento tanto em nível de fluxo de processos (interfuncional) quanto em nível de fluxo de trabalho (intra-funcional).

Dimensão de Indicadores

TEMPO	CUSTO	CAPACIDADE	QUALIDADE
É uma métrica da duração do processo, mede o tempo que leva entre o início e o fim do processo	É uma métrica do valor monetário associado a um processo. Pode ser: •Custo do recurso •Custo de oportunidade	É o montante ou volume de uma saída, produto ou serviço viável associado a um processo.	É geralmente expressa como percentual do real em relação ao ótimo ou máximo de processo e pode ter várias formas: •Satisfação •Variação •Erro ou taxa de defeito

Gerenciamento de Desempenho e o BI

Business Intelligence (Inteligência de Negócio) consiste em técnicas computadorizadas utilizadas para identificar e analisar informações sobre como o negócio está operando.

Inclui análises estatísticas, análise de tendências, análise de rentabilidade, custos, entre outras. Também inclui reportes avançados, tais como inferências e alertas baseados em limites para intervenção e mudança estratégica em longo prazo.

Transformação de Processos

Chegou a hora de mudar, executar o Projeto do TO BE e construir mudanças nos processos, pessoas e tecnologia. BPM é uma Iniciativa, executar é uma necessidade, medir os resultados é a realização.

O que é mudança?

É a passagem de um estado para outro diferente.

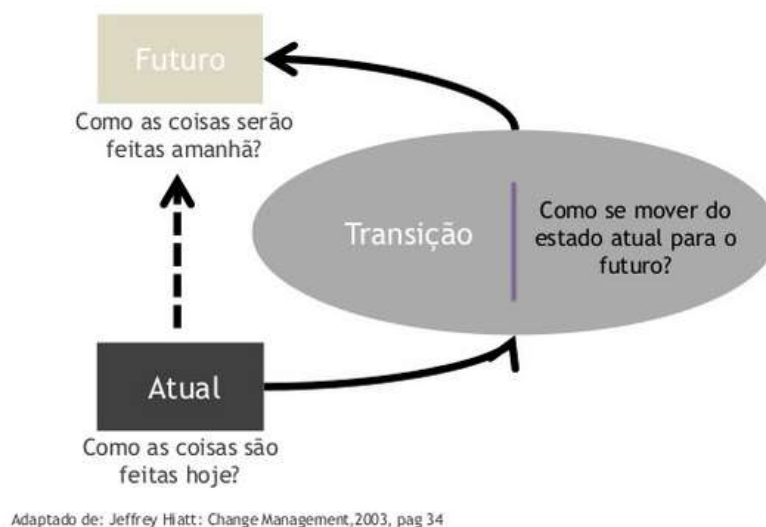
Mudança implica:

- Novos caminhos;
- Novas abordagens;
- Novas soluções.

Gestão de mudança é o gerenciamento eficaz da mudança de uma organização, processo ou tecnologia, de tal modo que dirigentes, gerentes e trabalhadores trabalhem juntos para realizar com sucesso seus objetivos.

Tipos de mudança

- Estratégica
- Estrutural
- Centrada em Processos
- Centrada em Pessoas



O Sucesso da mudança vem do apoio à transição das pessoas!

BARREIRAS HUMANAS

- As pessoas querem ter controle sobre suas vidas;
- Nosso senso de controle, conforto e bem-estar deriva do grau de certeza que temos sobre nossa vida e nosso futuro;
- A mudança rompe nossa habilidade de prever o que nos espera;
- Quanto mais uma mudança rompe nossa habilidade de prever futuro, maior é nossa confusão, medo, ansiedade e dúvida em nós mesmos.

A. Temem a **PERDA**

B. **DESCONFIAM** de quem propõem a mudança

C. **DISCORDAM** da mudança

D. Não **TOLERAM** bem a mudança

LÍDERANÇA E FACILITADORES DA MUDANÇA

Líder da Mudança - são os responsáveis pela mudança (gestores, líderes funcionais, gerente de projetos etc.);

Facilitadores da Mudança - auxiliam na aplicação de metodologias da mudança na gestão (RH, Comitê nomeado pela organização).

John P. Kotter – 8 passos da mudança

1. Crie um sentido de urgência (o mais importante em primeiro). É preciso que as pessoas percebam que a transformação não pode ser deixada para amanhã.
2. Forme o time que vai liderar a mudança. O grupo à frente do processo deve estar coeso e saber claramente quais são as suas tarefas.
3. Estabeleça claramente a nova visão e a estratégia. Isso é fundamental para que todos saibam os objetivos da mudança e como alcança-los.
4. Comunique sempre e de forma simples. A única maneira de as pessoas se comprometerem com a mudança é entendendo por que ela é necessária.
5. Remova as barreiras. Chefes autoritários, hierarquia rígida, remuneração que não premia o melhor desempenho. Tudo isso dificulta a mudança.

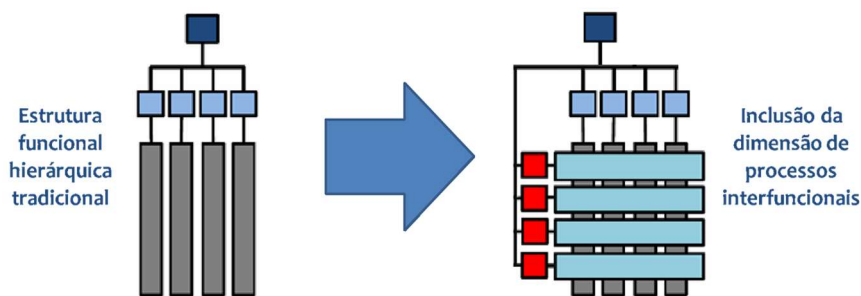
6. Crie vitórias de curto prazo. Mudanças levam tempo. Para que os funcionários continuem na rota, é preciso adotar metas que eles atinjam no meio do caminho.
7. Não desacelere. Quando os primeiros resultados positivos começam a aparecer, a tendência é diminuir o ritmo.
8. Faça a mudança permanecer. Para isso, é fundamental que os novos procedimentos passem a fazer parte da cultura da empresa.

Equipe de Transformação

- Escritório de Processos
- Equipe Tecnologia da Informação
- Equipe de Recursos Humanos

Nova Estrutura

Organização tradicional X Organização orientada por processos



Papéis e Responsabilidades

Dono do Processo: uma pessoa ou um grupo de pessoas com a responsabilidade e a prestação de contas pelo desenho, execução e desempenho de um ou mais processos de negócio. A propriedade dos processos pode ser uma responsabilidade em tempo integral ou parcial.

Analista de Processo: realizam trabalhos de análise de processos e apoiam o desenho de processos em iniciativas de transformação.

Patrocinador: Determina a direção e a estratégia focando a organização em seus principais objetivos. Aloca recursos e recompensa sucessos. São responsáveis pela criação do ambiente para o sucesso.

Bibliografia

ANDERSON, DAVID.J, Essential Kanban Condensed. Seattle, Washington, Lean Kanban University Press, 2017;

BEHR, KEVIN, GENE KIM, AND GEORGE SPAFFORD. Visible Ops Handbook: Starting ITIL in 4 Practical Steps. Eugene, OR: Information Technology Process Institute, 2004.

HUMBLE, JEZ. Entrega contínua [recurso eletrônico] : como entregar software de forma rápida e confiável / Jez Humble, David Farley ; tradução: Marco Aurélio Valtas Cunha, Ronaldo Melo Ferraz ; revisão técnica: Rafael Prikladnicki. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre: Bookman, 2014.

KIM, GENE, PATRICK DEBOIS, JOHN WILLIS, AND JEZ HUMBLE. DevOps Handbook: How to Create World-Class Agility, Reliability, and Security in Technology Organizations. Portland, OR: IT Revolution, 2016.

MANIFESTO ÁGIL. Disponível em: <<http://www.agilemanifesto.org/iso/ptbr/>>;

MASSARI, V. Gerenciamento ágil de projetos. Rio de Janeiro: Brasport, 2014;

PMI (Project Management Institute). Guia Ágil. Newtown Square: PMI, 2017.

PMI. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. Guia PMBOK® 6a. ed. – EUA: Project Management Institute, 2017.

RUBIN, KENNETH.S, Scrum Essencial: um guia prático para o mais popular processo ágil. Rio de Janeiro: Alta books, 2017;

SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. The Scrum Guide - The definitive guide to Scrum: the rules of the game. Disponível em: <<http://www.scrumguides.org>>;

Observação:

Este material trata-se de um compêndio de materiais de estudo para um ebook didático, não se tratando de uma obra original.